

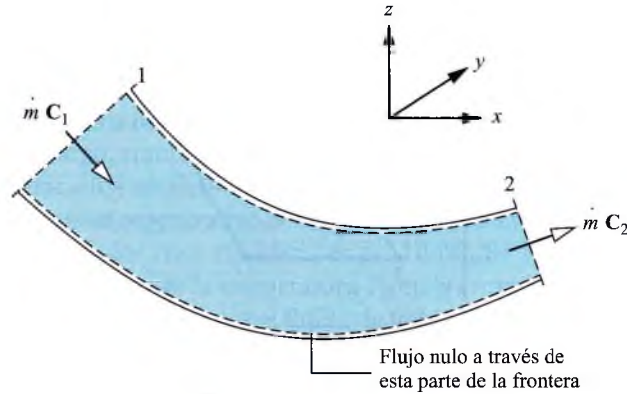


Figura 9.26 Volumen de control en estado estacionario, con una entrada y una salida, en el que se indican las transferencias de momento que acompañan al flujo de masa.

9.12.1 ECUACIÓN DEL MOMENTO PARA FLUJO UNIDIMENSIONAL ESTACIONARIO

El análisis de flujos compresibles precisa de los principios de conservación de masa y energía, del segundo principio de la Termodinámica y de las relaciones entre las variables termodinámicas del flujo de gas. Además, también se necesita la segunda ley de Newton del movimiento. La aplicación de la segunda ley de Newton del movimiento a un sistema de masa fija (sistema cerrado) toma la forma familiar

$$\mathbf{F} = m \mathbf{a}$$

donde $\mathbf{F}$ es la resultante de las fuerzas que actúan sobre un sistema de masa m y $\mathbf{a}$ es la aceleración. El objetivo de esta discusión es introducir la segunda ley de Newton del movimiento en forma adecuada para el estudio de los volúmenes de control que se considerarán en los apartados siguientes.

Consideremos el volumen de control mostrado en la Fig. 9.26, que tiene una sola entrada, designada por 1, y una sola salida, designada por 2. El flujo se considera unidimensional en estas posiciones. Los balances de energía y entropía para este volumen de control contabilizan los términos de energía y entropía transferidos, respectivamente, a la entrada y salida. El momento también puede entrar o salir del volumen de control con las entradas y salidas y tal transferencia se contabiliza como

$$\left[\begin{array}{l} \text{momento transferido por unidad de tiempo,} \\ \text{hacia o desde el volumen de control} \\ \text{acompañando al flujo másico} \end{array} \right] = \dot{m} \mathbf{C} \quad (9.30)$$

En esta expresión, el momento por unidad de flujo másico que atraviesa los límites del volumen de control viene dado por el vector velocidad $\mathbf{C}$. De acuerdo con el modelo de flujo unidimensional, el vector es normal a la sección de entrada o salida y orientado en la dirección del flujo.

Puesta en palabras, la segunda ley de Newton del movimiento para el volumen de control es

$$\left[\begin{array}{c} \text{variación del momento} \\ \text{contenido dentro} \\ \text{del volumen de control} \\ \text{por unidad de tiempo} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{resultante de las fuerzas} \\ \text{que actúan sobre} \\ \text{el volumen de control} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{balance neto del momento} \\ \text{transferido al volumen} \\ \text{de control acompañando} \\ \text{a los flujos de masa} \end{array} \right]$$

En estado estacionario, la cantidad total de momento contenido en el volumen de control es constante con el tiempo. Consecuentemente, al aplicar la segunda ley de Newton del movimiento a volúmenes de control en estado estacionario, será necesario considerar solamente el momento que acompaña a las corrientes de materia de entrada y salida y las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. De la ley de Newton resulta que la fuerza resultante $\mathbf{F}$ que actúa sobre el volumen de control es igual a la diferencia entre los flujos de momento que salen y entran en el volumen de control acompañando al flujo másico. Esto se expresa con la **ecuación del momento**:

$$\mathbf{F} = \dot{m}_2 \mathbf{C}_2 - \dot{m}_1 \mathbf{C}_1 = \dot{m}(\mathbf{C}_2 - \mathbf{C}_1) \quad (9.31) \quad \text{ecuación del momento}$$

Dado que en régimen estacionario $\dot{m}_2 = \dot{m}_1$, el flujo másico se designa comúnmente en esta expresión como $\dot{m}$. La fuerza resultante incluye las fuerzas debidas a la presión que actúa a la entrada y salida, las fuerzas que actúan sobre una parte de los límites del sistema sin transferencia de masa y la fuerza gravitatoria. La expresión de la segunda ley de Newton del movimiento dada por la Ec. 9.31 es suficiente para las discusiones siguientes. En textos de Mecánica de fluidos pueden encontrarse formulaciones más generales para el volumen de control.

9.12.2 VELOCIDAD DEL SONIDO Y NÚMERO DE MACH

Una onda sonora es una pequeña perturbación de la presión que se propaga a través de gases, líquidos o sólidos a una velocidad c que depende de las propiedades del medio. En esta sección se obtiene una expresión que relaciona la *velocidad del sonido*, o velocidad sónica, con otras propiedades. La velocidad del sonido es una propiedad importante en el estudio de flujos compresibles.

Modelo para ondas de presión. Nos vamos a referir a la Fig. 9.27a, que muestra una onda de presión moviéndose hacia la derecha con una velocidad de magnitud c . La onda se genera por un desplazamiento pequeño del pistón. Como muestra la figura, la presión, la densidad y la temperatura en la región a la izquierda de la posición de la onda han sido modificadas respecto a los valores del fluido no afectado a la derecha de la onda, designados simplemente como p , ρ y T . Después del paso de la onda, el fluido a su izquierda se encuentra en movimiento estacionario con una velocidad de magnitud ΔC .

La Fig. 9.27a muestra el frente de onda desde el punto de vista de un observador estático. Es posible analizar esta situación desde el punto de vista de un observador que se mueve con la onda, como muestra la Fig. 9.27b. Adoptando este punto de vista se aplica el análisis al volumen de control en situación estacionaria, identificado en la figura. Para el observador que está en reposo respecto a la onda, el fluido a la derecha del frente de onda aparece moviéndose con velocidad c , presión p , densidad ρ y temperatura T y el fluido a la izquierda se mueve con velocidad $c - \Delta C$, presión $p + \Delta p$, densidad $\rho + \Delta \rho$ y temperatura $T + \Delta T$.

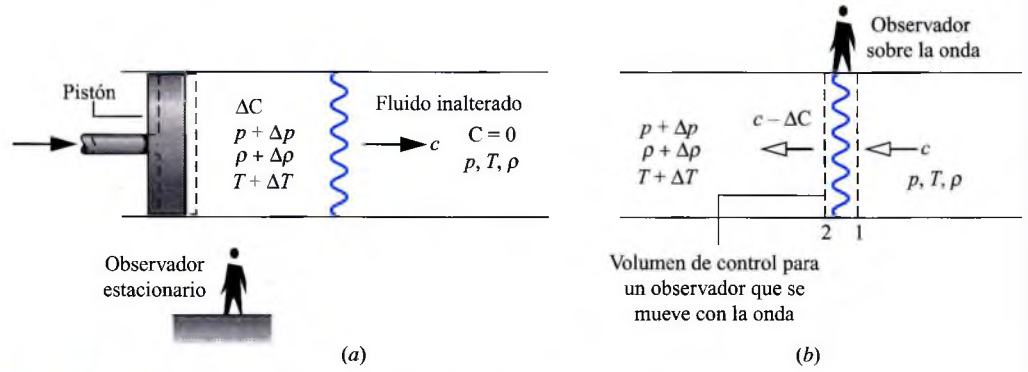


Figura 9.27 Análisis de la propagación de una onda sonora. (a) Propagación de una presión de onda a través de un fluido en reposo, respecto a un observador estático. (b) Observador que se mueve con la onda.

En situación estacionaria, el principio de conservación de la masa para el volumen de control se reduce a $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$, o

$$\rho A c = (\rho + \Delta \rho) A (c - \Delta C)$$

O bien, reagrupando,

$$0 = c \Delta \rho - \rho \Delta C - \Delta \rho \Delta C \quad (9.32)$$

La perturbación es suficientemente débil de modo que el tercer término del segundo miembro de la Ec. 9.32 se puede ignorar, quedando

$$\Delta C = (c/\rho) \Delta \rho \quad (9.33)$$

Ahora, la ecuación del momento, Ec. 9.31, se aplica al volumen de control considerado. Como el espesor de la onda es pequeño, se ignoran las fuerzas de rozamiento con la pared. También se ignora el efecto de la gravedad. Así, las fuerzas significativas que actúan sobre el volumen de control en la dirección del flujo son las fuerzas debidas a las presiones de entrada y salida. Con estas idealizaciones, la componente de la ecuación del momento en la dirección del flujo se reduce a

$$\begin{aligned} pA - (p + \Delta p)A &= \dot{m}(c - \Delta C) - \dot{m}c \\ &= \dot{m}(c - \Delta C - c) \\ &= (\rho A c)(-\Delta C) \end{aligned}$$

o

$$\Delta p = \rho c \Delta C \quad (9.34)$$

Combinando las Ecs. 9.33 y 9.34 y despejando c

$$c = \sqrt{\frac{\Delta p}{\Delta \rho}} \quad (9.35)$$

Ondas sonoras. Para ondas sonoras, las variaciones de presión, densidad y temperatura al paso de la onda son muy pequeñas. Así, la relación $\Delta p/\Delta \rho$ en la Ec. 9.35 se puede interpretar como la derivada de la presión con respecto a la densidad al paso de la onda. Además, la experiencia indica que la relación entre la presión y la densidad al paso de una onda sonora es casi *isoentrópica*. La expresión para la **velocidad del sonido** será, entonces

$$c = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s} \quad (9.36a) \quad \text{velocidad del sonido}$$

o en términos de volumen específico

$$c = \sqrt{-v^2 \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s} \quad (9.36b)$$

La velocidad del sonido es una propiedad intensiva cuyo valor depende del estado del medio a través del cual se propaga el sonido. Aunque hemos supuesto que el sonido se propaga isoentrópicamente, el medio puede estar sometido a cualquier proceso.

En la Sec. 11.5 se dan métodos para evaluar la velocidad del sonido c para gases, líquidos y sólidos. Se considera aquí el caso especial de un gas ideal porque se utiliza extensamente en el resto del capítulo. La relación entre la presión y el volumen específico de un gas ideal para entropía constante es $pv^k = \text{constante}$, donde k es la relación de calores específicos. Entonces, $(\partial p/\partial v)_s = -kp/v$, y la Ec. 9.36b da $c = \sqrt{(kpv)}$. Con la ecuación de estado del gas ideal

$$c = \sqrt{kRT} \quad (\text{gas ideal}) \quad (9.37)$$

Por ejemplo... para ilustrar el uso de la Ec. 9.37 vamos a calcular la velocidad del sonido en aire a 300 K y 650 K. De la Tabla A-20 a 300 K, $k = 1,4$. Entonces

$$c = \sqrt{1,4 \left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right) (300 \text{ K}) \left| \frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{1 \text{ N}} \right|} = 347 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A 650 K, $k = 1,37$ y $c = 506 \text{ m/s}$, como puede comprobarse. ▲

Número de Match. En la discusión siguiente, la relación de la velocidad de una corriente de fluido, C , en un estado cualquiera respecto a la velocidad del sonido c en el mismo estado juega un papel importante. Esta relación se llama **número de Mach** M :

$$M = \frac{C}{c} \quad (9.38) \quad \text{número de Mach}$$

Cuando $M > 1$, el flujo se llama **supersónico**, cuando $M < 1$ el flujo es **subsónico**, y cuando $M = 1$, el flujo es **sónico**. El término **hipersónico** se utiliza para flujos con número de Mach mucho mayor que uno y el término **transónico** cuando el número de Mach es próximo a la unidad.

supersónico
subsónico

9.12.3 PROPIEDADES DE REMANSO

estado de remanso

Cuando se estudian flujos compresibles, es a menudo conveniente trabajar con propiedades evaluadas en un estado de referencia conocido como **estado de remanso**. El estado de remanso es el estado que se obtiene si el fluido es decelerado isoentrópicamente hasta velocidad cero. Se puede imaginar que esto tiene lugar en un difusor que opera en régimen estacionario. Por aplicación del balance de energía a tal difusor, se concluye que la entalpía en el estado de remanso asociado con un estado real en el que la entalpía específica es h y la velocidad es C viene dada por

entalpía de remanso

$$h_o = h + \frac{C^2}{2} \quad (9.39)$$

*presión de remanso y
temperatura de remanso*

La entalpía designada aquí como h_o se llama **entalpía de remanso**. La presión p_o y temperatura T_o en el estado de remanso se llaman **presión de remanso** y **temperatura de remanso**, respectivamente.

9.13 FLUJO UNIDIMENSIONAL ESTACIONARIO EN TOBERAS Y DIFUSORES

Si bien el tema de flujo compresible aparece en un gran número de áreas importantes de la ingeniería, lo que sigue a continuación se refiere solamente al flujo a través de toberas y difusores. Para el estudio de otras áreas de aplicación deben consultarse otros textos que traten el flujo compresible.

En esta sección estableceremos la forma requerida por toberas y difusores para flujos subsónicos y supersónicos. Esto se realiza utilizando los principios de masa, energía, entropía y momento, junto con las relaciones entre propiedades. Además, se estudia cómo afecta el cambio en las condiciones de salida de la tobera al flujo a lo largo de la misma. La presentación acaba con el análisis de una onda de choque normal, que puede producirse en flujos supersónicos.

9.13.1 EFECTOS DEL CAMBIO DE ÁREA EN FLUJOS SUBSÓNICO Y SUPERSÓNICO

El objetivo de este análisis es establecer criterios para determinar si una tobera o difusor debe tener una forma convergente, divergente o convergente-divergente. Esta decisión se aborda utilizando ecuaciones diferenciales que relacionan las variables principales y que se obtienen utilizando los balances de masa y energía junto a las relaciones entre propiedades, como veremos a continuación.

Ecuaciones diferenciales que intervienen. Empecemos considerando un volumen de control que incluye una tobera o difusor. En funcionamiento estacionario el flujo másico es constante, entonces

$$\rho AC = \text{constante}$$

En forma diferencial

$$\begin{aligned} d(\rho AC) &= 0 \\ AC \, d\rho + \rho A \, dC + \rho C \, dA &= 0 \end{aligned}$$

o dividiendo cada término por ρAC ,

$$\frac{dp}{\rho} + \frac{dC}{C} + \frac{dA}{A} = 0 \quad (9.40)$$

Suponiendo $\dot{Q}_{vc} = \dot{W}_{vc} = 0$ y despreciando los efectos de la energía potencial, el balance de energía nos da

$$h_2 + \frac{C_2^2}{2} = h_1 + \frac{C_1^2}{2}$$

Introduciendo la Ec. 9.39 se obtiene que las entalpías de remanso en los estados 1 y 2 son iguales: $h_{o2} = h_{o1}$. Puesto que aguas abajo de la entrada cualquier estado puede considerarse como estado 2, deben satisfacerse para cada estado las relaciones siguientes, entre la entalpía específica y la energía cinética:

$$h + \frac{C^2}{2} = h_{o1} \quad (\text{constante})$$

En forma diferencial tendremos

$$dh = -C dC \quad (9.41)$$

Esta ecuación muestra que si la velocidad crece (decrece) en la dirección del flujo, la entalpía decrece (crece) en la dirección de flujo y a la inversa.

Además de las Ecs. 9.40 y 9.41 que expresan la conservación de masa y energía, deben tenerse en cuenta las relaciones entre las propiedades. Suponiendo que el flujo evoluciona isoentrópicamente, la relación de propiedades (Ec. 6.12b)

$$T ds = dh - \frac{dp}{\rho}$$

se reduce a

$$dh = \frac{1}{\rho} dp \quad (9.42)$$

Esta ecuación evidencia que cuando la presión aumenta o disminuye en la dirección de flujo la entalpía específica cambia en el mismo sentido.

Poniendo en forma diferencial la relación $p = p(\rho, s)$

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s d\rho + \left(\frac{\partial p}{\partial s} \right)_\rho ds$$

El segundo término es nulo en flujos isoentrópicos. Introduciendo la Ec. 9.36a, tendremos

$$dp = c^2 d\rho \quad (9.43)$$

que muestra que cuando la presión crece o decrece en la dirección de flujo, la densidad cambia en el mismo sentido.

Se pueden sacar otras conclusiones combinando las ecuaciones diferenciales anteriores. Combinando las Ecs. 9.41 y 9.42 resulta

$$\frac{1}{\rho} dp = -C dC \quad (9.44)$$

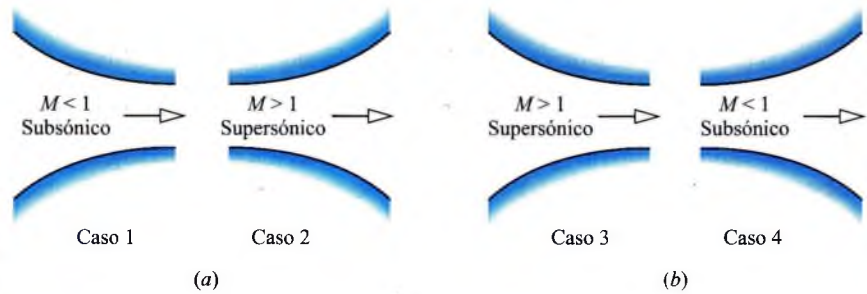


Figura 9.28 Efectos del cambio de área en flujos subsónico y supersónico. (a) Toberas: C crece; h , p y ρ decrecen. (b) Difusores: C decrece; h , p y ρ crecen.

que muestra que si la velocidad crece (decrece) en la dirección del flujo, la presión decrece (crece) en dicha dirección y a la inversa.

Eliminando dp entre las Ecs. 9.43 y 9.44 y combinando el resultado con la Ec. 9.40 obtenemos

$$\frac{dA}{A} = -\frac{dC}{C} \left[1 - \left(\frac{C}{c} \right)^2 \right]$$

o con el *número de Mach* M

$$\frac{dA}{A} = -\frac{dC}{C} (1 - M^2) \quad (9.45)$$

Variación del área con la velocidad. La Ec. 9.45 establece cómo cambia el área al variar la velocidad. Se pueden identificar los cuatro casos siguientes

Caso 1: Tobera subsónica. $dC > 0$, $M < 1 \Rightarrow dA < 0$: El conducto *converge* en la dirección del flujo.

Caso 2: Tobera supersónica. $dC > 0$, $M > 1 \Rightarrow dA > 0$: El conducto *diverge* en la dirección del flujo.

Caso 3: Difusor supersónico. $dC < 0$, $M > 1 \Rightarrow dA < 0$: El conducto *converge* en la dirección del flujo.

Caso 4: Difusor subsónico. $dC < 0$, $M < 1 \Rightarrow dA > 0$: El conducto *diverge* en la dirección del flujo.

Las conclusiones que se acaban de obtener, referentes a toberas y difusores en los que la naturaleza del flujo es subsónico y supersónico, se resumen en la Fig. 9.28. En la Fig. 9.28a puede verse que para acelerar un fluido que fluye subsónicamente es necesario usar una tobera convergente, pero una vez que $M = 1$ sólo se consigue más aceleración con una tobera divergente. En la Fig. 9.28b se ve que para decelerar un fluido que fluye supersónicamente se requiere un difusor convergente, pero una vez alcanzado $M = 1$, si se quiere seguir decelerando un fluido, sólo se consigue con un difusor divergente. Este análisis sugiere que un número de Mach igual a la unidad aparece localizado en una tobera o difusor solamente donde el área es un mínimo. Esta localización del área mínima se llama **garganta**.

El desarrollo de esta sección no ha necesitado la especificación de ninguna ecuación de estado; por tanto, las conclusiones que se han obtenido son válidas para todos los gases. Además, aunque las conclusiones se han obtenido con la restricción de flujo isoentrópico

en toberas y difusores, son, al menos cualitativamente, válidas para flujos reales, debido a que en toberas y difusores bien diseñados el flujo a través de ellos es casi isoentrópico. En la práctica se alcanzan en toberas (Sec. 6.8) rendimientos isoentrópicos superiores al 95%.

9.13.2 EFECTOS DE LA CONTRAPRESIÓN SOBRE EL FLUJO MÁSIKO

En este apartado se estudia el efecto que la variación de *contrapresión* produce en el flujo másico a través de toberas. La *contrapresión* es la presión en la región de escape fuera de la salida de la tobera. Se analizan en primer lugar las toberas convergentes y después las toberas convergentes-divergentes.

contrapresión

Toberas convergentes. La Fig. 9.29 muestra un conducto convergente con las condiciones de remanso a la entrada, descargando en una región en la que la contrapresión p_B puede variar. Analizaremos, para la serie de casos a-e, cómo varían el flujo másico $\dot{m}$ y la presión de salida p_E en la tobera si la contrapresión decrece mientras se mantienen fijas las condiciones de entrada.

Cuando $p_B = p_S = p_o$, no hay flujo, entonces $\dot{m} = 0$. Esto corresponde al caso a de la Fig. 9.29. Si la contrapresión p_B decrece, como en los casos b y c, hay flujo a través de la tobera. Mientras el flujo es subsónico a la salida, la información sobre los cambios de las condiciones en la región de escape pueden transmitirse aguas arriba. Descensos en la contrapresión provocan crecimientos en el caudal másico y nuevas variaciones de presión dentro de la tobera. En cada instante la velocidad a través de la tobera es subsónica y la presión de salida es igual a la contrapresión. Sin embargo, el número de Mach crece

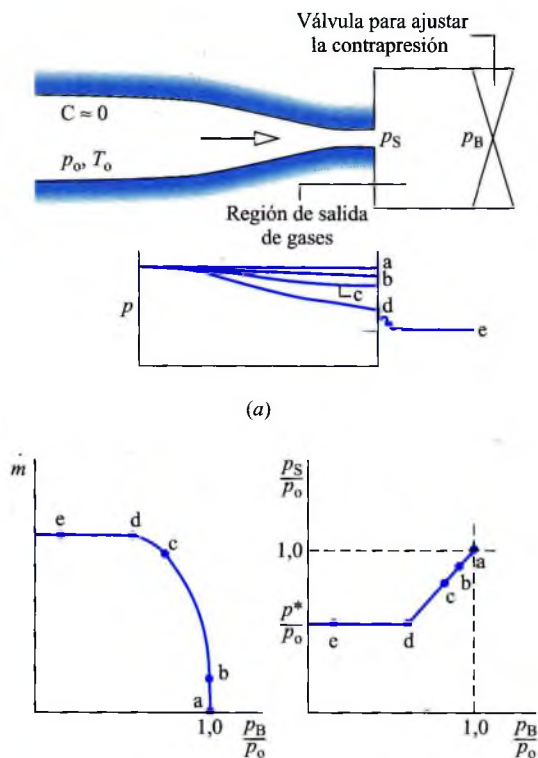


Figura 9.29 Efecto de la contrapresión en el funcionamiento de una tobera convergente.

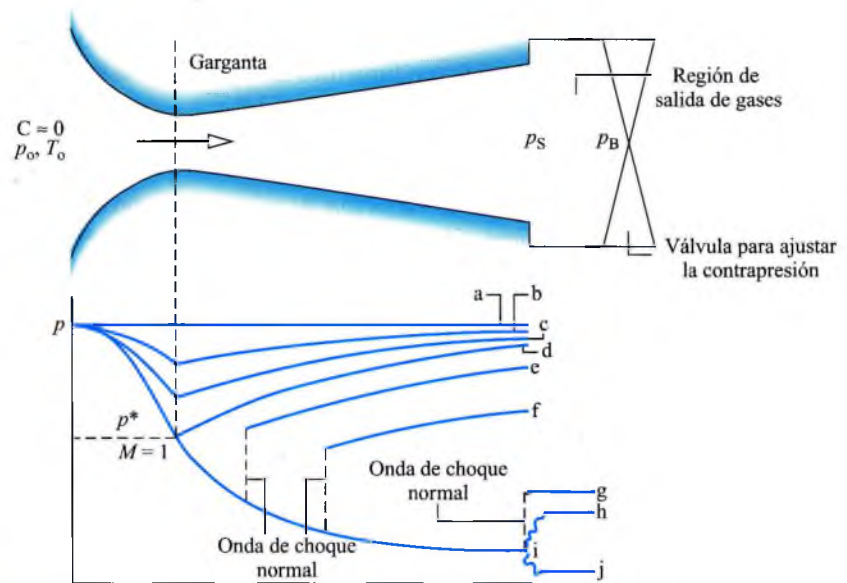


Figura 9.30 Efecto de la contrapresión en el funcionamiento de una tobera convergente-divergente.

cuando p_B decrece y se puede llegar a alcanzar un valor igual a 1 en la salida de la tobera. La presión correspondiente se denota por p^* , y recibe el nombre de *presión crítica*. Este es el caso d de la Fig. 9.29.

Recordando que el número de Mach no puede crecer por encima de la unidad en una tobera convergente, a continuación se analiza qué puede esperarse cuando la contrapresión se reduce a valores menores que p^* , tal como representa el caso e. Como la velocidad a la salida es igual a la velocidad del sonido, la información acerca de los cambios de condiciones en la región de escape ya no puede transmitirse contra la corriente pasado el plano de salida. Por lo tanto, reducciones en p_B por debajo de p^* no afectan a las condiciones del flujo en la tobera. Ninguna variación de presión afecta al caudal másico dentro de la tobera. En estas condiciones se dice que la tobera está *estrangulada*. Cuando una tobera está estrangulada, el flujo másico es el máximo posible para unas condiciones de remanso dadas. Para p_B menor que p^* , el flujo se expansiona fuera de la tobera hasta igualar la contrapresión más baja, como muestra el caso e de la Fig. 9.29. La variación de presión fuera de la tobera no puede predecirse utilizando el modelo de flujo unidimensional.

*flujo estrangulado:
tobera convergente*

Toberas convergentes-divergentes. La Fig. 9.30 muestra los efectos de la variación de contrapresión sobre una tobera *convergente-divergente*. A continuación se considera la serie de casos a-j.

- Se van a discutir en primer lugar los casos designados como a, b, c y d. El caso a corresponde a $p_B = p_S = p_0$ para el que no hay flujo. Cuando la contrapresión es claramente menor que p_0 (caso b), hay cierto flujo y el flujo es subsónico a través de la tobera. De acuerdo con la discusión de la Fig. 9.28, la mayor velocidad y menor presión ocurre en la garganta y la parte divergente actúa como un difusor en el que la presión crece y la velocidad decrece en la dirección del flujo. Si la contrapresión se reduce más, correspondiendo al caso c, el flujo másico y la velocidad en la garganta son mayores que antes. No obstante, el flujo permanece subsónico a lo largo del pro-

ceso y cualitativamente el mismo que en el caso b. Así como la contrapresión se reduce, el número de Mach en la garganta crece y eventualmente se obtiene un número de Mach igual a la unidad (caso d). Como antes, la mayor velocidad y menor presión aparecen en la garganta y la zona divergente actúa como un difusor subsónico. Sin embargo, dado que la velocidad en la garganta es sónica, la tobera está ahora *estrangulada*: se alcanza el máximo flujo másico para unas condiciones de remanso dadas. Reducciones adicionales en la contrapresión no producen un incremento en el flujo másico.

*flujo estrangulado:
tobera
convergente-divergente*

- Cuando la contrapresión se reduce más que la correspondiente al caso d, el flujo a través de la zona convergente y en la garganta no cambian. Sin embargo, las condiciones dentro de la zona divergente se alteran, como se ilustra en los casos e, f y g. En el caso e, el fluido que pasa por la garganta continúa su expansión y se transforma en supersónico en la zona divergente justo corriente abajo de la garganta, pero en una cierta localización surge un cambio brusco en las propiedades. Esto se llama onda de *choque normal*. Después de la onda de choque hay un incremento de presión rápido e irreversible, acompañado por un descenso rápido de flujo supersónico a subsónico. El conducto divergente, aguas abajo de la onda de choque, actúa como un difusor subsónico en el que el flujo continúa desacelerándose y la presión creciendo hasta igualar la contrapresión impuesta a la salida. Si la contrapresión se reduce más (caso f), la localización de la onda de choque se desplaza aguas abajo pero el flujo permanece cualitativamente como en el caso e. Con mayores reducciones en la contrapresión la localización de la onda de choque se aleja de la garganta, aguas abajo, hasta que se sitúa justo a la salida (caso g). En este caso, el flujo a lo largo de la tobera es isoentrópico, con flujo subsónico en la zona convergente, $M = 1$ en la garganta, y flujo supersónico en la zona divergente. Puesto que el fluido que deja la tobera pasa a través de una onda de choque, es subsónico justo aguas abajo del plano de salida.
- Finalmente, vamos a considerar los casos h, i y j donde la contrapresión es menor que la correspondiente al caso g. En cada uno de estos casos, el flujo a lo largo de la tobera no se ve afectado. El ajuste al cambio de la contrapresión ocurre fuera de la tobera. En el caso h, la presión decrece continuamente cuando el fluido se expande isoentrópicamente a través de la tobera y crece hasta la contrapresión fuera de la tobera. La compresión que ocurre fuera de la tobera implica una *onda de choque oblicua*. En el caso i, el fluido se expande isoentrópicamente hasta la contrapresión y no hay ondas de choque ni dentro ni fuera de la tobera. En el caso j, el fluido se expande isoentrópicamente a lo largo de la tobera y se expande fuera de la tobera hasta la contrapresión a través de una *onda de expansión oblicua*. Cuando en la garganta se alcanza $M = 1$, el flujo másico queda fijado en el máximo valor para las condiciones de remanso dadas, siendo el flujo másico el mismo para las correspondientes contrapresiones desde el caso d al caso j. Las variaciones de presión fuera de la tobera provocadas por las ondas oblicuas no pueden predecirse utilizando un modelo de flujo unidimensional.

choque normal

9.13.3 FLUJO A TRAVÉS DE UNA ONDA DE CHOQUE NORMAL

Se ha visto que en ciertas condiciones tiene lugar un cambio de estado rápido y brusco, llamado onda de choque, en la zona divergente de una tobera supersónica. En una onda de choque *normal* este cambio de estado tiene lugar en un plano normal a la dirección de flujo. El objetivo de esta sección es desarrollar los medios para determinar el cambio de estado que ocurre en una onda de choque normal.

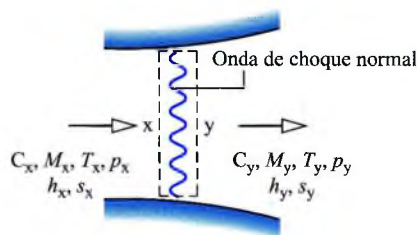


Figura 9.31 Volumen de control que encierra una onda de choque normal.

Modelo de ondas normales. En la Fig. 9.31 se muestra el volumen de control que encierra una onda de choque normal. Se supone que el volumen de control opera en régimen estacionario con $\dot{W}_{vc} = 0$, $\dot{Q}_{vc} = 0$, y efectos inapreciables de la energía potencial. El espesor de la onda de choque es muy pequeño (del orden de 10^{-5} cm). Entonces, no hay cambio significativo en el área de flujo a través de la onda de choque, aún cuando tiene lugar en un paso divergente, y las fuerzas que actúan en la pared pueden considerarse insignificantes respecto a las fuerzas debidas a la presión que actúa aguas arriba y abajo del volumen de control, denominadas x e y, respectivamente.

Los estados aguas arriba y abajo se relacionan por las siguientes ecuaciones.

Masa:

$$\rho_x C_x = \rho_y C_y \quad (9.46)$$

Energía:

$$h_x + \frac{C_x^2}{2} = h_y + \frac{C_y^2}{2} \quad (9.47a)$$

o

$$h_{ox} = h_{oy} \quad (9.47b)$$

Momento:

$$p_x - p_y = \rho_y C_y^2 - \rho_x C_x^2 \quad (9.48)$$

Entropía:

$$s_y - s_x = \dot{\sigma}_{vc} / \dot{m} \quad (9.49)$$

Cuando se combinan las Ecs. 9.46, 9.47 y 9.48 con las relaciones de propiedades para un fluido particular bajo estas consideraciones, se obtienen las condiciones corriente abajo a partir de las condiciones corriente arriba. La Ec. 9.49 establece una conclusión importante como es que el estado corriente abajo *debe* tener una entropía específica mayor que el estado corriente arriba, o sea $s_y > s_x$.

Curvas de Fanno y de Rayleigh. Las ecuaciones de masa y energía, Ecs. 9.46 y 9.47, se pueden combinar con las relaciones de propiedades de un fluido particular dando una ecuación que, representada en un diagrama h - s , se llama **curva de Fanno**. De forma similar, las ecuaciones de masa y momento, Ecs. 9.46 y 9.48, se combinan para dar una ecuación que, cuando se representa en el diagrama h - s , se llama **curva de Rayleigh**. Las curvas de Fanno y Rayleigh se han dibujado en coordenadas h - s en la Fig. 9.32. Se observa que los puntos de máxima entropía en cada curva, puntos a y b, corresponden a $M = 1$. También se observa que los tramos superior e inferior de cada una de las dos curvas corresponden, respectivamente, a velocidades subsónica y supersónica.

curva de Fanno

curva de Rayleigh

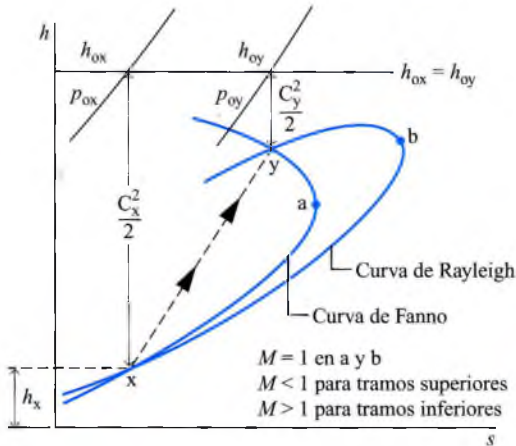


Figura 9.32 Intersección de las curvas de Fanno y de Rayleigh como una solución de las ecuaciones de la onda de choque normal.

El estado aguas abajo, y , debe satisfacer simultáneamente las ecuaciones de masa, energía y momento, por lo que dicho estado y se fija por la intersección de las curvas de Fanno y de Rayleigh que pasan por el estado x . Puesto que $s_y > s_x$, se concluye que el flujo a través de la onda de choque puede pasar solamente de x a y . Consecuentemente, la velocidad cambia de supersónica antes de la onda de choque ($M_x > 1$) a subsónica después de la onda de choque ($M_y < 1$). Esta conclusión es consistente con la discusión de los casos e, f y g de la Fig. 9.30. En la onda de choque tiene lugar un aumento significativo en la presión acompañado de un descenso en la velocidad. La Fig. 9.32 también establece los estados de remanso correspondientes a los estados aguas arriba y abajo de la onda de choque. La entalpía de remanso no cambia a través de la onda de choque, pero hay un importante descenso en la presión de remanso asociado con el proceso irreversible que ocurre en la región de la onda de choque normal.

9.14 FLUJO DE GASES IDEALES CON CALORES ESPECÍFICOS CONSTANTES EN TOBERAS Y DIFUSORES

La discusión sobre el flujo en toberas y difusores presentada en la Sec. 9.13 no exige hipótesis respecto a la ecuación de estado y por tanto los resultados obtenidos tienen validez general. La atención se dirige ahora a gases ideales con calores específicos constantes. Este caso es adecuado para resolver muchos problemas prácticos de flujos en toberas y difusores. La hipótesis de calores específicos constantes genera ecuaciones relativamente simples y compactas.

Funciones de flujo isentrópico. Desarrollaremos ecuaciones que relacionen el estado en un fluido compresible con el estado correspondiente de remanso. Empezamos con la Ec. 9.39, que para el caso de un gas ideal con c_p constante da

$$T_o = T + \frac{C^2}{2c_p}$$

donde T_o es la temperatura de remanso. Introduciendo $c_p = kR/(k-1)$, junto con las Ecs. 9.37 y 9.38, la relación entre la temperatura T y el número de Mach, M , del flujo de gas y la correspondiente temperatura de remanso T_o es

$$\frac{T_o}{T} = 1 + \frac{k-1}{2} M^2 \quad (9.50)$$

Con la Ec. 6.45, la relación entre la temperatura T y la presión p de la corriente de gas y las correspondientes temperatura T_o y presión p_o de remanso es,

$$\frac{p_o}{p} = \left(\frac{T_o}{T} \right)^{k/(k-1)}$$

Introduciendo la Ec. 9.50 en esta expresión nos da

$$\frac{p_o}{p} = \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right)^{k/(k-1)} \quad (9.51)$$

Aunque en un flujo particular pueden no alcanzarse realmente las condiciones sónicas, es conveniente tener una expresión que relacione el área A en una sección dada con el área A^* que sería necesaria para tener flujo sónico ($M = 1$) con el mismo flujo másico y estado de remanso. Estas áreas se relacionan a través de

$$\rho A C = \rho^* A^* C^*$$

donde ρ^* y C^* son la densidad y velocidad, respectivamente, cuando $M = 1$. Introduciendo la ecuación de estado de gas ideal, junto con las Ecs. 9.37 y 9.38, y despejando A/A^*

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M} \frac{p^*}{p} \left(\frac{T}{T^*} \right)^{1/2} = \frac{1}{M} \frac{p^*/p_o}{p/p_o} \left(\frac{T/T_o}{T^*/T_o} \right)^{1/2}$$

donde T^* y p^* son la temperatura y presión, respectivamente, cuando $M = 1$. Entonces con las Ecs. 9.50 y 9.51

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M} \left[\left(\frac{2}{k+1} \right) \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right) \right]^{(k+1)/2(k-1)} \quad (9.52)$$

En la Fig. 9.33 se da la variación de A/A^* respecto a M para $k = 1,4$. La figura muestra que hay un valor único de A/A^* para cada valor de M . Sin embargo, para un valor de A/A^* distinto de la unidad, hay dos posibles valores del número de Mach, uno subsónico y otro supersónico. Esto es consistente con la discusión de la Fig. 9.28, donde se estableció que se necesita un equipo convergente-divergente con una sección de área mínima para acelerar un flujo de velocidad subsónica a supersónica.

Las Ecs. 9.50, 9.51 y 9.52 proporcionan las relaciones T/T_o , p/p_o y A/A^* , que pueden ser calculadas y tabuladas con el número de Mach como variable independiente para un valor dado de k . La Tabla 9.1(a) proporciona una tabulación de este tipo para $k = 1,4$. Esta tabla facilita el análisis de un flujo a través de toberas y difusores.

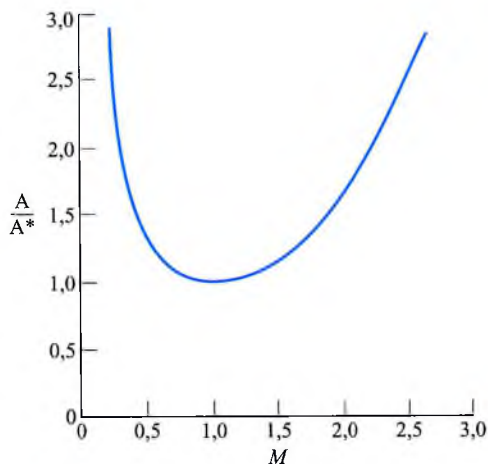


Figura 9.33 Variación de A/A^* con el número de Mach, para flujo isentrópico con $k = 1,4$.

Talla 9.1 Funciones para un flujo compresible unidimensional para un gas ideal con $k = 1,4$.

(a) Funciones para flujo isentrópico				(b) Funciones para una onda de choque normal				
M	T/T_o	p/p_o	A/A^*	M_x	M_y	p_y/p_x	T_y/T_x	p_{oy}/p_{ox}
0	1,000 00	1,000 00	∞	1,00	1,000 00	1,0000	1,0000	1,000 00
0,10	0,998 00	0,993 03	5,8218	1,10	0,911 77	1,2450	1,0649	0,99892
0,20	0,992 06	0,972 50	2,9635	1,20	0,842 17	1,5133	1,1280	0,992 80
0,30	0,982 32	0,939 47	2,0351	1,30	0,785 96	1,8050	1,1909	0,979 35
0,40	0,968 99	0,895 62	1,5901	1,40	0,739 71	2,1200	1,2547	0,958 19
0,50	0,952 38	0,843 02	1,3398	1,50	0,701 09	2,4583	1,3202	0,929 78
0,60	0,932 84	0,784 00	1,1882	1,60	0,668 44	2,8201	1,3880	0,895 20
0,70	0,910 75	0,720 92	1,094 37	1,70	0,640 55	3,2050	1,4583	0,855 73
0,80	0,886 52	0,656 02	1,038 23	1,80	0,616 50	3,6133	1,5316	0,812 68
0,90	0,860 58	0,591 26	1,008 23	1,90	0,595 62	4,0450	1,6079	0,767 35
1,00	0,833 33	0,528 28	1,000 00	2,00	0,577 35	4,5000	1,6875	0,720 88
1,10	0,805 15	0,468 35	1,007 93	2,10	0,561 28	4,9784	1,7704	0,674 22
1,20	0,776 40	0,412 38	1,030 44	2,20	0,547 06	5,4800	1,8569	0,628 12
1,30	0,747 38	0,360 92	1,066 31	2,30	0,534 41	6,0050	1,9468	0,583 31
1,40	0,718 39	0,314 24	1,1149	2,40	0,523 12	6,5533	2,0403	0,540 15
1,50	0,689 65	0,272 40	1,1762	2,50	0,512 99	7,1250	2,1375	0,499 02
1,60	0,661 38	0,235 27	1,2502	2,60	0,503 87	7,7200	2,2383	0,460 12
1,70	0,633 72	0,202 59	1,3376	2,70	0,495 63	8,3383	2,3429	0,423 59
1,80	0,606 80	0,174 04	1,4390	2,80	0,488 17	8,9800	2,4512	0,389 46
1,90	0,580 72	0,149 24	1,5552	2,90	0,481 38	9,6450	2,5632	0,357 73
2,00	0,555 56	0,127 80	1,6875	3,00	0,475 19	10,333	2,6790	0,328 34
2,10	0,531 35	0,109 35	1,8369	4,00	0,434 96	18,500	4,0469	0,138 76
2,20	0,508 13	0,093 52	2,0050	5,00	0,415 23	29,000	5,8000	0,061 72
2,30	0,485 91	0,079 97	2,1931	10,00	0,387 57	116,50	20,388	0,003 04
2,40	0,464 68	0,068 40	2,4031	∞	0,377 96	∞	∞	0,0

Funciones de onda de choque normal. A continuación se van a desarrollar las ecuaciones para una onda de choque normal para un gas ideal con calores específicos constantes. Para este caso partimos de la ecuación de la energía, Ec. 9.47b, que establece que no hay variación en la temperatura de remanso a lo largo de la onda de choque normal, $T_{ox} = T_{oy}$.

En esas condiciones, con la Ec. 9.50, se obtiene la siguiente expresión para la relación de las temperaturas a través de la onda de choque normal:

$$\frac{T_y}{T_x} = \frac{1 + \frac{k-1}{2} M_x^2}{1 + \frac{k-1}{2} M_y^2} \quad (9.53)$$

Reagrupando la Ec. 9.48

$$p_x + \rho_x C_x^2 = p_y + \rho_y C_y^2$$

Introduciendo la ecuación de estado de gas ideal junto con las Ecs. 9.37 y 9.38, la relación entre la presión aguas abajo de la onda de choque y la presión aguas arriba es

$$\frac{p_y}{p_x} = \frac{1 + k M_x^2}{1 + k M_y^2} \quad (9.54)$$

De forma similar, la Ec. 9.46 nos da

$$\frac{p_y}{p_x} = \sqrt{\frac{T_y}{T_x}} \cdot \frac{M_x}{M_y}$$

Si se introducen las Ecs. 9.53 y 9.54 en esta expresión, se obtiene la siguiente ecuación que relaciona los números de Mach M_x y M_y a través de la onda de choque:

$$M_y^2 = \frac{M_x^2 + \frac{2}{k-1}}{\frac{2k}{k-1} M_x^2 - 1} \quad (9.55)$$

La relación de presiones de remanso al paso de la onda de choque p_{oy}/p_{ox} es útil a veces. Se propone como ejercicio demostrar que

$$\frac{p_{oy}}{p_{ox}} = \frac{M_x}{M_y} \left(\frac{1 + \frac{k-1}{2} M_y^2}{1 + \frac{k-1}{2} M_x^2} \right)^{(k+1)/2(k-1)} \quad (9.56)$$

Como no hay cambio de área a lo largo de la onda de choque, combinando las Ecs. 9.52 y 9.56 nos da

$$\frac{A_x^*}{A_y^*} = \frac{p_{oy}}{p_{ox}} \quad (9.57)$$

Para valores dados de M_x y relación de calores específicos k , el número de Mach aguas abajo de una onda de choque se puede calcular mediante la Ec. 9.55. Entonces, con M_x , M_y y k conocidos, las relaciones T_y/T_x , p_y/p_x y p_{0y}/p_{0x} se determinan con las Ecs. 9.53, 9.54 y 9.56. Consecuentemente, se pueden tabular los valores obtenidos para M_y , T_y/T_x , p_y/p_x y p_{0y}/p_{0x} respecto al número de Mach M_x como variable independiente para un valor dado de k . La Tabla 9.1(b) es una tabulación de este tipo para $k = 1,4$.

En el Ejemplo 9.14 consideraremos el efecto de la contrapresión en una tobera convergente. El *primer paso* del análisis es comprobar si el flujo está estrangulado.

Ejemplo 9.14

PROBLEMA EFECTO DE LA CONTRAPRESIÓN EN UNA TOBERA CONVERGENTE

Una tobera convergente tiene un área de salida de $0,001 \text{ m}^2$. El aire entra en la tobera con velocidad despreciable a la presión de $1,0 \text{ MPa}$ y a la temperatura de 360 K . Determinése para un flujo isentrópico de un gas ideal con $k = 1,4$, el flujo másico, en kg/s , y el número de Mach para una contrapresión de (a) 500 kPa y (b) 784 kPa .

SOLUCIÓN

Conocido: El aire fluye isentrópicamente a través de una tobera convergente con condiciones de remanso dadas y con un área de salida conocida.

Se debe hallar: El flujo másico, en kg/s , y el número de Mach a la salida, para las contrapresiones de 500 y 784 kPa .

Datos conocidos y diagramas:

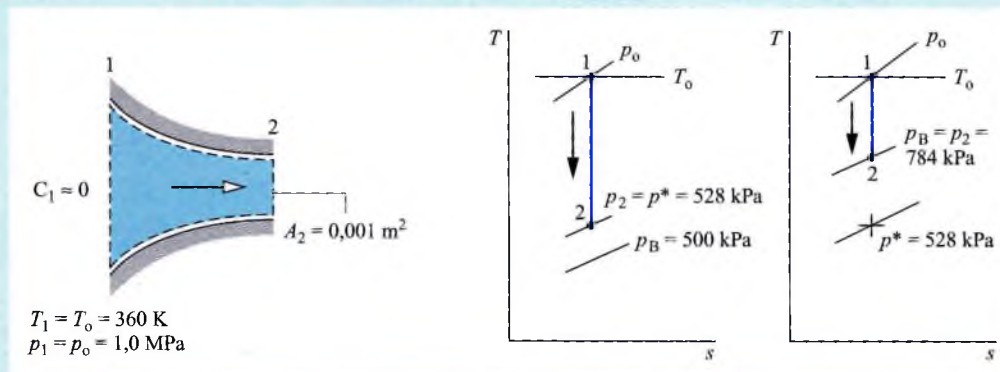


Figura E.9.14

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura adjunta, opera en situación estacionaria.
2. El aire se considera gas ideal con $k = 1,4$
3. El flujo en la tobera es isentrópico

Análisis: El primer paso es comprobar si el flujo en la tobera está estrangulado. Con $k = 1,4$ y $M = 1,0$, la Ec. 9.51 da $p^*/p_0 = 0,528$. Como $p_0 = 1,0 \text{ MPa}$, la presión crítica es $p^* = 528 \text{ kPa}$. Entonces, para una contrapresión de 528 kPa o menor, el número de Mach a la salida es la unidad y la tobera está estrangulada.

- (a) De la discusión anterior, se deduce que para una contrapresión de 500 kPa la tobera está estrangulada. En la salida $M_2 = 1,0$ y su presión es igual a la presión crítica, $p_2 = 528$ kPa. El flujo másico es el máximo que puede obtenerse para las condiciones de remanso dadas. Con la ecuación de estado de los gases ideales, el flujo másico es

$$\dot{m} = \rho_2 A_2 C_2 = \frac{p_2}{RT_2} A_2 C_2$$

El área de salida A_2 necesaria para esta expresión es 10^{-3} m^2 . Como $M = 1$ en la salida, la temperatura de salida se calcula con la Ec. 9.50 y es 300 K. Con la Ec. 9.37, la velocidad de salida C_2 es

$$\begin{aligned} C_2 &= \sqrt{kRT_2} \\ &= \sqrt{1,4 \left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right) (300 \text{ K}) \left| \frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{1 \text{ N}} \right|} = 347,2 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\dot{m} = \frac{(528 \times 10^3 \text{ N/m}^2) (10^{-5} \text{ m}^2) (347,2 \text{ m/s})}{\left(\frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right) (300 \text{ K})} = 2,13 \text{ kg/s}$$

- (b) Dado que la contrapresión de 784 kPa es mayor que la presión crítica determinada antes, el flujo a través de la tobera es subsónico y la presión de salida es igual a la contrapresión, $p_2 = 784$ kPa. El número de Mach a la salida se calcula despejando la Ec. 9.51

$$M_2 = \left\{ \frac{2}{k-1} \left[\left(\frac{p_0}{p_2} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right] \right\}^{1/2}$$

Introduciendo valores

$$M_2 = \left\{ \frac{2}{1,4-1} \left[\left(\frac{1 \times 10^6}{7,84 \times 10^5} \right)^{0,286} - 1 \right] \right\}^{1/2} = 0,6$$

Conocido el número de Mach a la salida, la temperatura de salida T_2 se calcula con la Ec. 9.50 dando 336 K. La velocidad de salida es entonces

$$C_2 = M_2 c_2 = M_2 \sqrt{kRT_2} = 0,6 \sqrt{1,4 \left(\frac{8314}{28,97} \right) (336)} = 220,5 \text{ m/s}$$

El flujo másico es

$$\dot{m} = \rho_2 A_2 C_2 = \frac{p_2}{RT_2} A_2 C_2 = \frac{(784 \times 10^3) (10^{-3}) (220,5)}{(8314/28,97) (336)} = 1,79 \text{ kg/s}$$

- 1 El uso de la Tabla 9.1 (a) reduce algo los cálculos necesarios en la solución que se ha presentado. Se propone como ejercicio desarrollar la solución utilizando esta tabla. Obsérvese que el primer paso del análisis consiste en comprobar si el flujo está estrangulado.

En el próximo ejemplo consideraremos el efecto de la contrapresión en una tobera convergente-divergente. Los elementos clave del análisis incluyen determinar si el flujo está estrangulado y si existe onda normal de choque.

Ejemplo 9.15

PROBLEMA EFECTO DE LA CONTRAPRESIÓN EN UNA TOBERA CONVERGENTE-DIVERGENTE

Una tobera convergente-divergente que opera en estado estacionario tiene un área de garganta de $1,0 \text{ in.}^2$ y un área de salida de $2,4 \text{ in.}^2$. El aire entra a la tobera con velocidad despreciable, a una presión de 100 lbf/in.^2 y con temperatura de 500°R . Determinése para el aire como gas ideal con $k = 1,4$, el flujo másico, en lb/s , la presión de salida, en lbf/in.^2 y el número de Mach a la salida para cada uno de los cinco casos siguientes. (a) Flujo isentrópico con $M = 0,7$ en la garganta. (b) Flujo isentrópico con $M = 1$ en la garganta y la zona divergente actuando como un difusor. (c) Flujo isentrópico con $M = 1$ en la garganta y la zona divergente actuando como una tobera. (d) Flujo isentrópico a través de la tobera con la condición de onda de choque normal a la salida. (e) Onda de choque normal localizada en la sección de área $2,0 \text{ in.}^2$. En el resto de la tobera el flujo es isentrópico.

SOLUCIÓN

Conocido: El aire fluye a lo largo de la tobera convergente-divergente y se conocen las condiciones de remanso y las áreas de la garganta y de la salida.

Se debe hallar: El flujo másico, la presión de salida y el número de Mach a la salida para cada uno de los cinco casos dados.

Datos conocidos y diagramas:

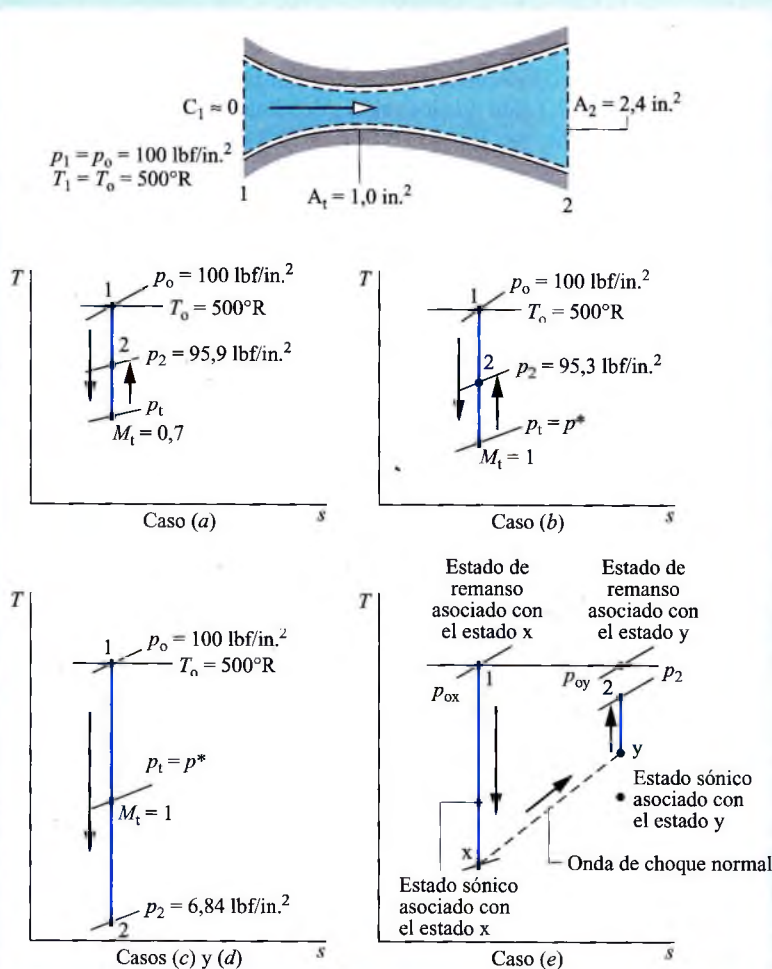


Figura E.9.15

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura adjunta opera en estado estacionario. El diagrama T - s define los estados localizados dentro de la tobera.
2. El aire se modela como un gas ideal con $k = 1,4$.
3. El flujo a través de la tobera es isoentrópico, excepto para el caso (e), donde se dan las condiciones de onda de choque normal en la sección divergente.

Análisis:

- (a) El diagrama T - s muestra los estados por los que pasa el gas en este caso. Se conoce lo siguiente: número de Mach en la garganta, $M_g = 0,7$, área de garganta, $A_g = 1,0 \text{ in.}^2$ y área de salida, $A_2 = 2,4 \text{ in.}^2$. El número de Mach a la salida M_2 , la temperatura de salida T_2 y la presión de salida se determinan usando la identidad

$$\frac{A_2}{A^*} = \frac{A_2}{A_g} \frac{A_g}{A^*}$$

Con $M_g = 0,7$, la Tabla 9.1 (a) da $A_g/A^* = 1,09437$. Entonces

$$\frac{A_2}{A^*} = \left(\frac{2,4 \text{ in.}^2}{1,0 \text{ in.}^2} \right) (1,09437) = 2,6265$$

El flujo en la tobera, incluyendo la salida, es subsónico. En consecuencia, con este valor para A_2/A^* , la Tabla 9.1 (a) da $M_2 \approx 0,24$. Para $M_2 = 0,24$, $T_2/T_o = 0,988$ y $p_2/p_o = 0,959$. Dado que los valores de remanso para la temperatura y presión son 500°R y 100 lbf/in.^2 , respectivamente, se obtiene que $T_2 = 494^\circ\text{R}$ y $p_2 = 95,9 \text{ lbf/in.}^2$.

La velocidad a la salida es

$$C_2 = M_2 c_2 = M_2 \sqrt{kRT_2} = 0,24 \sqrt{1,4 \left(\frac{1545 \text{ ft} \cdot \text{lbf}}{28,97 \text{ lb}^\circ\text{R}} \right) (494^\circ\text{R}) \left| \frac{32,2 \text{ lb} \cdot \text{ft/s}^2}{1 \text{ lbf}} \right|} = 262 \text{ ft/s}$$

El flujo másico es

$$\dot{m} = \rho_2 A_2 C_2 = \frac{p_2}{RT_2} A_2 C_2 = \frac{(95,9 \text{ lbf/in.}^2)(2,4 \text{ in.}^2)(262 \text{ ft/s})}{\left(\frac{1545 \text{ ft} \cdot \text{lbf}}{28,97 \text{ lb}^\circ\text{R}} \right) (494^\circ\text{R})} = 2,29 \text{ lb/s}$$

- (b) El diagrama T - s muestra los estados por los que pasa el gas en este caso. Como $M = 1$ en la garganta, tendremos $A_g = A^*$, y entonces $A_2/A^* = 2,4$. La Tabla 9.1 (a) da dos números de Mach para esta relación, $M \approx 0,26$ y $M = 2,4$. La zona divergente actúa en este caso como un difusor; por lo tanto, el valor subsónico es adecuado. El valor supersónico es apropiado para el caso (c).

Entonces, de la Tabla 9.1(a) tendremos para $M_2 = 0,26$, $T_2/T_o = 0,986$ y $p_2/p_o = 0,953$. Como $T_o = 500^\circ\text{R}$ y $p_o = 100 \text{ lbf/in.}^2$ se obtiene que $T_2 = 493^\circ\text{R}$ y $p_2 = 95,3 \text{ lbf/in.}^2$.

La velocidad a la salida es

$$C_2 = M_2 c_2 = M_2 \sqrt{kRT_2} = 0,26 \sqrt{1,4 \left(\frac{1545}{28,97} \right) (493)} \left| \frac{32,2}{1} \right| = 283 \text{ ft/s}$$

El flujo másico es

$$\dot{m} = \frac{p_2}{RT_2} A_2 C_2 = \frac{(95,3)(2,4)(283)}{\left(\frac{1545}{28,97} \right) (493)} = 2,46 \text{ lb/s}$$

Este es el máximo flujo másico para la geometría dada y condiciones de remanso especificadas.

- (c) El diagrama $T-s$ muestra los estados por los que evoluciona el gas en este caso. Como se ha discutido en el apartado (b), el número de Mach a la salida en este caso es $M_2 = 2,4$. Utilizando este valor, la Tabla 9.1 (a) da $p_2/p_o = 0,0684$. Con $p_o = 100 \text{ lbf/in}^2$, la presión a la salida es $p_2 = 6,84 \text{ lbf/in}^2$. Como la tobera está estrangulada, el flujo másico es el mismo que el calculado en el caso (b).
- (d) Como hay una onda de choque normal en la salida y el flujo corriente arriba de la onda de choque es isoentrópico, el número de Mach M_x y la presión p_x tienen los valores calculados en el apartado (c), $M_x = 2,4$, $p_x = 6,84 \text{ lbf/in}^2$. De la Tabla 9.1 (b), $M_y \approx 0,52$ y $p_y/p_x = 6,5533$. La presión aguas abajo de la onda de choque es pues, $44,82 \text{ lbf/in}^2$. Esta es la presión de salida. El flujo másico es el mismo que el calculado en la parte (b).
- (e) El diagrama $T-s$ que se acompaña muestra la evolución de los estados del gas. Se sabe que la onda de choque tiene lugar en la zona divergente donde el área es $A_x = 2,0 \text{ in}^2$. Como tiene lugar una onda de choque, el flujo es sónico en la garganta, entonces $A_x^* = A_g = 1,0 \text{ in}^2$. El número de Mach M_x se puede calcular a partir de la Tabla 9.1 (a), utilizando $A_x/A_x^* = 2$, da $M_x = 2,2$.

El número de Mach a la salida se calcula utilizando la identidad

$$\frac{A_2}{A_y^*} = \left(\frac{A_2}{A_x^*} \right) \left(\frac{A_x^*}{A_y^*} \right)$$

Introduciendo la Ec. 9.57 para sustituir A_x^*/A_y^* , tendremos

$$\frac{A_2}{A_y^*} = \left(\frac{A_2}{A_x^*} \right) \left(\frac{p_{oy}}{p_{ox}} \right)$$

donde p_{ox} y p_{oy} son las presiones de remanso antes y después de la onda de choque, respectivamente. Con $M_x = 2,2$, la relación de presiones de remanso se obtiene de la Tabla 9.1 (b) como $p_{oy}/p_{ox} = 0,62812$. Entonces

$$\frac{A_2}{A_y^*} = \left(\frac{2,4 \text{ in}^2}{1,0 \text{ in}^2} \right) (0,62812) = 1,51$$

Utilizando esta relación, y teniendo en cuenta que el flujo es subsónico después de la onda de choque, la Tabla 9.1 (a) da $M_2 \approx 0,43$, para el cual $p_2/p_{oy} = 0,88$.

La presión a la salida se determina utilizando la identidad

$$p_2 = \left(\frac{p_2}{p_{oy}} \right) \left(\frac{p_{oy}}{p_{ox}} \right) p_{ox} = (0,88) (0,628) \left(100 \frac{\text{lbf}}{\text{in}^2} \right) = 55,3 \text{ lbf/in}^2$$

Como el flujo está estrangulado, el flujo másico es el mismo que el calculado en el apartado (b)

- 1** El apartado (a) de este ejemplo corresponde a los casos denominados b y c en la Fig. 9.30. El apartado (c) corresponde al caso d de la Fig. 9.30. El apartado (d) se corresponde con el caso g de la Fig. 9.30 y el apartado (e) corresponde a los casos e y f.

9.15 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos estudiado los modelos termodinámicos de los motores de combustión interna, de las plantas de turbina de gas y de los flujos compresibles en toberas y difusores. El modelado de ciclos se basa en el uso del análisis aire-estándar, en el cual el fluido de trabajo, aire, se considera gas ideal.

Los procesos en los motores de combustión interna se describen en términos de tres tipos de ciclos: los ciclos Otto, Diesel y dual que difieren entre sí sólo en la forma en que

se define el proceso de transferencia de calor. En estos ciclos hemos calculado las transferencias de trabajo y calor más importantes junto con dos parámetros claves del comportamiento: la presión media efectiva y el rendimiento térmico. También se ha investigado el efecto sobre el comportamiento del ciclo si se varía la relación de compresión.

El comportamiento de centrales térmicas de turbina de gas se describe en términos del ciclo Brayton aire-estándar. Calculamos para este ciclo las principales transferencias de calor y trabajo junto a dos parámetros fundamentales: la relación de trabajos y el rendimiento térmico. Consideramos también el efecto de irreversibilidades y pérdidas sobre el rendimiento y el efecto de la variación de la relación de compresión en el compresor. Se introducen tres modificaciones para mejorar el comportamiento del ciclo: regeneración, recalentamiento y compresión con enfriamiento intermedio. Se consideran, asimismo, aplicaciones relacionadas con las turbinas de gas, incluidos los sistemas de propulsión de aviones y los ciclos combinados de turbina de gas y de vapor. Además, se introducen los ciclos de Ericsson y de Stirling.

El capítulo termina con el estudio del flujo compresible a través de toberas y difusores. Empezamos introduciendo la ecuación del momento para un flujo incompresible, unidimensional y estacionario, la velocidad del sonido y el estado de remanso. Consideramos entonces los efectos de la variación del área y la contrapresión sobre el comportamiento de los flujos subsónico y supersónico. Se investiga luego el flujo estrangulado y la presencia de ondas de choque en el flujo. Se introducen tablas para facilitar el análisis para el caso de gases ideales con calores específicos constantes.

La siguiente lista proporciona una guía de estudio para este capítulo. Cuando se hayan completado el estudio del texto y los ejercicios de fin de capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- escribir el significado de los conceptos listados al margen del texto del capítulo y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de conceptos clave listados aquí resulta de particular importancia.
- representar los diagramas $p-v$ y $T-s$ para los ciclos de Otto, Diesel y dual. Aplicar, para un sistema cerrado, el balance de energía y el segundo principio de Termodinámica junto con los datos sobre propiedades para determinar el comportamiento de estos ciclos, incluidos el rendimiento térmico, la presión media efectiva y los efectos de la variación de la relación de compresión.
- representar los esquemas y diagramas $T-s$ correspondientes para el ciclo Brayton y las modificaciones que incorporen regeneración, recalentamiento y compresión con enfriamiento intermedio. En cada caso, ser capaz de aplicar los balances de masa y de energía y el segundo principio junto con los datos sobre propiedades para determinar el comportamiento del ciclo de turbina de gas, incluidos el rendimiento térmico, la relación de trabajos, la potencia neta de salida, y los efectos de la variación de la relación de compresión en el compresor.
- analizar el comportamiento en aplicaciones de la turbina de gas que incluyen los sistemas de propulsión de aviones y los ciclos combinados de turbina de gas y de vapor. Además, debe poder aplicar los principios de este capítulo a los ciclos de Ericsson y de Stirling.
- discutir para toberas y difusores los efectos de la variación del área en los flujos subsónico y supersónico, los efectos de la contrapresión sobre el flujo másico y la aparición y consecuencias de la estrangulación y de las ondas de choque.
- analizar el flujo de toberas y difusores de gases ideales con calores específicos constantes, como en los Ejemplos 9.14 y 9.15.

*presión media efectiva
análisis aire-estándar
ciclo Otto
ciclo Diesel
ciclo dual
ciclo de Brayton
eficiencia del
regenerador
turborreactor
ciclo combinado
velocidad del sonido
número de Mach
propiedades de remanso
flujos subsónico, sónico
y supersónico
flujo estrangulado
funciones de onda
de choque normal*

Cuestiones para reflexionar

1. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que ocurre en los cilindros de un motor real de combustión interna y lo analizado con el modelo aire-estándar de la Sec. 9.1?
2. En un folleto leemos que un coche tiene un motor de 2 litros. ¿Qué significa?
3. Una revista de automóviles dice que el motor de un coche tiene más potencia cuando la temperatura ambiente es baja. ¿Estás de acuerdo?
4. Cuando se conduce en zonas elevadas el coche pierde potencia. ¿Por qué?
5. ¿Por qué tiene aletas el exterior de un motor de segadora de césped?
6. Muestra, mediante la Ec. 6.53b, que para una presión dada el compresor de una turbina de gas consume mucha más potencia de la que necesita una bomba en un ciclo de vapor.
7. Los ciclos Rankine y Brayton están formados por los mismos cuatro procesos pero su representación en un diagrama T - s es totalmente diferente. Explícalo.
8. ¿Qué es el rendimiento global del ciclo combinado del Ejemplo 9.13? ¿Qué es la eficiencia exergética global basada en la exergía que entra al combustor con el combustible?
9. El aire que entra en un turborreactor sufre un incremento de presión a medida que fluye por el difusor y otro incremento cuando fluye a través del compresor. ¿Cómo se consiguen estos incrementos de presión?
10. ¿Cómo sería el diagrama T - s de la Fig. 9.20 si se consideraran efectos disipativos para el flujo que atraviesa el difusor, el compresor, la turbina y la tobera?
11. ¿En qué difieren los motores de combustión *interna* y *externa*?
12. ¿En cuál de los siguientes medios es mayor la velocidad del sonido: aire, acero o agua? ¿Se propaga el sonido en el vacío?
13. ¿Puede mantenerse una onda de choque *aguas arriba* en la garganta de una tobera convergente-divergente?

Problemas

Ciclos Otto, Diesel y Dual



- 9.1 Un ciclo Otto de aire-estándar tiene una relación de compresión de 8,5. Al comienzo de la compresión, $p_1 = 100$ kPa y $T_1 = 300$ K. El calor absorbido por la unidad de masa es 1400 kJ/kg. Determine:
 - (a) El trabajo neto, en kJ/kg de aire.
 - (b) El rendimiento térmico del ciclo.
 - (c) La presión media efectiva, en kPa.
 - (d) La temperatura máxima del ciclo, en K.
 - (e) Para investigar los efectos de variar la relación de compresión, represéntese cada una de las magnitudes calculadas en los apartados precedentes, para un intervalo de dicha relación de compresión de 1 a 12.
- 9.2 Resuelva el problema 9.1 como un ciclo de aire estándar frío con el calor específico calculado a 300 K.
- 9.3 Al comienzo del proceso de compresión de un ciclo Otto de aire-estándar, $p_1 = 1$ bar, $T_1 = 290$ K, $C_1 = 400$ cm³. La temperatura máxima del ciclo es 2200 K y la relación de compresión es 8. Determine:
 - (a) El calor absorbido, en kJ.
 - (b) El trabajo neto, en kJ.
 - (c) El rendimiento térmico.
 - (d) La presión media efectiva, en bar.
 - (e) La exergía total transferida al aire en el proceso de absorción de calor, en kJ.
 - (f) Establezca una eficiencia exergética para el ciclo y calcúlela. Tome $T_o = 290$ K, $p_o = 1$ bar.

- 9.4 Resuelva el problema 9.3, apartados (a) a (d), como un ciclo de aire-estándar frío con el calor específico calculado a 300 K.
- 9.5 Considere el ciclo del problema 9.3 como un modelo de los procesos que tienen lugar en cada cilindro de un motor de combustión interna. Si el motor tiene cuatro cilindros y el ciclo se repite 1500 veces por minuto en cada cilindro, determine la potencia neta, en kW.
- 9.6 Un ciclo Otto de aire-estándar tiene una relación de compresión de 9. Al comienzo de la compresión, $p_1 = 95$ kPa y $T_1 = 37^\circ\text{C}$. La masa de aire es 3 g, y la temperatura máxima del ciclo es 1020 K. Determine:
- El calor cedido, en kJ.
 - El trabajo neto, en kJ.
 - El rendimiento térmico.
 - La presión media efectiva, en kPa.
- 9.7 Considérese una modificación de un ciclo Otto de aire-estándar, en la cual los procesos de compresión y expansión isoentrópicos son reemplazados por procesos politrópicos que tienen $n = 1,3$. La relación de compresión para el ciclo modificado es 9. Al comienzo de la compresión, $p_1 = 1$ bar y $T_1 = 300$ K. La temperatura máxima del ciclo es 2000 K. Determine:
- Trabajo y calor transferido por unidad de masa de aire, en kJ/kg, para cada proceso del ciclo modificado.
 - El rendimiento térmico.
- 9.8 El diagrama presión-volumen específico, de un ciclo Atkinson de aire-estándar, se muestra en la Fig. P9.8. El ciclo consta de compresión isoentrópica, absorción de calor a volumen constante, expansión isoentrópica y cesión de calor a presión constante. Para un ciclo Atkinson en particular, la relación de compresión en la compresión isoentrópica es 8,5. Al comienzo del proceso de compresión, $p_1 = 100$ kPa y $T_1 = 300$ K. El calor absorbido a volumen constante por unidad de masa es 1400 kJ/kg. (a) Represente el ciclo en un

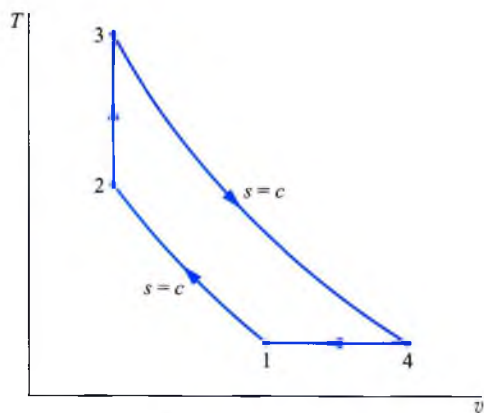


Figura P9.8

diagrama T - s . Determine: (b) el trabajo neto, en kJ/kg de aire, (c) el rendimiento térmico del ciclo, y (d) la presión media efectiva, en kPa. Compare los resultados con los obtenidos para el ciclo Otto del problema 9.1.

- 9.9 Considerando el ciclo Atkinson del problema 9.8 como un ciclo básico de aire-estándar frío, obténgase una expresión para el rendimiento térmico del ciclo en función de la relación de volúmenes durante el proceso de compresión isoentrópica, de la razón de compresión para el proceso a volumen constante y de la relación de calores específicos. Compare los rendimientos térmicos de los ciclos Atkinson y Otto de aire-estándar frío con la misma relación de compresión y la misma temperatura máxima del ciclo.
- 9.10 En un ciclo Diesel de aire-estándar, la presión y temperatura al comienzo de la compresión son 95 kPa y 290 K, respectivamente. Al final de la absorción de calor la presión es 6,5 MPa y la temperatura 2000 K. Determine:
- La relación de compresión.
 - La relación de combustión.
 - El rendimiento térmico del ciclo.
 - La presión media efectiva, en kPa.
- 9.11 Resuelva el problema 9.10 con el modelo aire-estándar frío con el calor específico calculado para a 300 K.
- 9.12 Al comienzo de la compresión en un ciclo Diesel de aire-estándar, las condiciones se fijan en $p_1 = 200$ kPa y $T_1 = 380$ K. La relación de compresión es 20 y el calor absorbido por unidad de masa es 900 kJ/kg. Determine:
- La temperatura máxima, en K.
 - La relación de combustión.
 - El trabajo neto por unidad de masa de aire, en kJ/kg.
 - El rendimiento térmico.
 - La presión media efectiva, en kPa.
 - Para investigar los efectos de variar la relación de compresión, represente cada una de las magnitudes calculadas en los apartados precedentes, para un intervalo de dicha relación de compresión de 5 a 25.
- 9.13 Un motor de combustión interna desplaza un volumen de 3 l. Los procesos dentro de cada cilindro del motor se modelan como un ciclo Diesel de aire-estándar con una relación de combustión de 2,5. El estado del aire al comenzar la compresión se fija con $p_1 = 95$ kPa, $T_1 = 22^\circ\text{C}$ y $V_1 = 3,2$ l. Determine el trabajo neto para el ciclo, en kJ, la potencia desarrollada por el motor, en kW, y el rendimiento térmico si el ciclo se ejecuta 2000 veces por minuto.
- 9.14 El estado al comienzo de la compresión en un ciclo Diesel de aire-estándar se fija con $p_1 = 100$ kPa y $T_1 = 310$ K. La relación de compresión es 15. Para relaciones de combustión, de 1,5 a 2,5, represente:
- La temperatura máxima, en K.

- (b) La presión al final de la expansión, en kPa.
- (c) El trabajo neto por unidad de masa de aire, en kJ/kg.
- (d) El rendimiento térmico.

 **9.15** Un ciclo Diesel de aire-estándar tiene una temperatura máxima de 1800 K. Al comienzo de la compresión, $p_1 = 95$ kPa y $T_1 = 300$ K. La masa de aire es 12 g. Para relaciones de compresión de 15 a 25, represente:

- (a) El trabajo neto del ciclo, en kJ.
- (b) El rendimiento térmico.
- (c) La presión media efectiva, en kPa.

9.16 Al comienzo de la compresión de un ciclo Diesel de aire-estándar, $p_1 = 96$ kPa, $V_1 = 0,016$ m³ y $T_1 = 290$ K. La relación de compresión es 15 y la temperatura máxima en el ciclo es 1290 K. Determine:

- (a) La masa de aire, en kg.
- (b) El calor absorbido por el ciclo y el calor cedido, ambos en kJ.
- (c) El trabajo neto, en kJ, y el rendimiento térmico.

9.17 Un ciclo dual de aire-estándar tiene una relación de compresión de 9. Al comienzo de la compresión, $p_1 = 100$ kPa y $T_1 = 300$ K. El calor absorbido por unidad de masa de aire es 1400 kJ/kg, una mitad es absorbida a volumen constante y la otra a presión constante. Determine:

- (a) La temperatura al final de cada proceso de absorción de calor, en K.
- (b) El trabajo neto del ciclo por unidad de masa de aire, en kJ/kg.
- (c) El rendimiento térmico.
- (d) La presión media efectiva, en kPa.

 **9.18** Resuelva el problema 9.17 como un ciclo de aire-estándar frío con el calor específico calculado a 300 K.

9.19 Un ciclo dual de aire-estándar tiene una relación de compresión de 17 y una relación de combustión de 1,23. Al comienzo de la compresión, $p_1 = 95$ kPa y $T_1 = 310$ K. La presión se duplica durante el proceso de absorción de calor a volumen constante. Si la masa de aire es 0,25 kg, determine:

- (a) El calor absorbido a volumen constante y a presión constante, ambos en kJ.
- (b) El trabajo neto del ciclo, en kJ.
- (c) El calor cedido, en kJ.
- (d) El rendimiento térmico.

Ciclo Brayton

 **9.20** En un ciclo Brayton de aire-estándar ideal, el aire entra a 100 kPa y 300 K, con un flujo volumétrico de 5 m³/s. La relación de compresión es 10. Para temperaturas de entrada a la turbina de 1000 a 1600 K, represente:

- (a) El rendimiento térmico del ciclo.
- (b) La relación de trabajos.
- (c) La potencia neta desarrollada, en kW.

9.21 En un ciclo Brayton de aire-estándar ideal, el aire entra a 100 kPa y 300 K, con un flujo volumétrico de 5 m³/s. La temperatura de entrada en la turbina es de 1400 K. Para las relaciones de compresión de 2 a 20, represente :

- (a) El rendimiento térmico del ciclo.
- (b) La relación de trabajos.
- (c) La potencia neta desarrollada, en kW.

9.22 Considere un ciclo Brayton de aire-estándar ideal con las temperaturas mínima y máxima de 300 K y 1500 K, respectivamente. La relación de compresión es tal que hace máximo el trabajo neto desarrollado en el ciclo por unidad de masa de aire que fluye. Utilizando el análisis aire-estándar frío, calcule:

- (a) El trabajo en el compresor y turbina por unidad de masa, en kJ/kg.
- (b) El rendimiento térmico del ciclo.
- (c) Represente el rendimiento térmico frente a la temperatura máxima del ciclo, variando ésta de 1200 a 1800 K.

9.23 Con un análisis aire-estándar frío, muestre que la relación de trabajos de un ciclo Brayton de aire-estándar ideal es igual a la relación de las temperaturas absolutas de entrada al compresor y salida de la turbina.

9.24 La temperatura de entrada al compresor de un ciclo Brayton ideal es T_1 y la temperatura de entrada a la turbina es T_3 . Utilizando el análisis aire-estándar frío, muestre que la temperatura T_2 a la salida del compresor que hace máximo el trabajo neto desarrollado por la unidad de masa de aire es $T_2 = (T_1 \cdot T_3)^{1/2}$.

9.25 Considere el problema 9.21, pero incluyendo en el análisis que la turbina y el compresor tienen rendimientos isoentrópicos del 90%, 80% y 70%. Represente para cada valor de los rendimientos y para el intervalo indicado en el 9.21 para la relación de compresión:

- (a) El rendimiento térmico.
- (b) La relación de trabajos.
- (c) La potencia neta desarrollada, en kW.
- (d) Las exergías destruidas en el compresor y turbina, respectivamente, en kW, para $T_0 = 300$ K.

9.26 En el compresor de una turbina de gas simple el aire entra a 100 kPa y 300 K, con un flujo volumétrico de 5 m³/s. La relación de presiones en el compresor es 10 y su rendimiento isoentrópico es del 85%. A la entrada de la turbina, la presión es 950 kPa y la temperatura 1400 K. La turbina tiene un rendimiento isentrópico del 88% y la presión de salida es 100 kPa. Mediante un análisis aire-estándar, determine:

- (a) El rendimiento térmico del ciclo.
- (b) La potencia neta desarrollada, en kW.

Considere $T_0 = 300$ K, $P_0 = 100$ kPa.

Regeneración, recalentamiento y compresión con refrigeración intermedia

9.27 Si en el ciclo del problema 9.25 se incorpora un regenerador con un rendimiento del 80%, represente:

- El rendimiento térmico.
- La relación de trabajos.
- La potencia neta desarrollada, en kW.
- La exergía destruida en el regenerador, en kW, para $T_o = 300$ K.

9.28 Con un análisis aire-estándar frío, demuestre que el rendimiento térmico de un ciclo ideal de turbina de gas regenerativa puede expresarse como

$$\eta = 1 - \left(\frac{T_1}{T_3} \right) (r)^{(k-1)/k}$$

donde r es la relación de compresión del compresor, y T_1 y T_3 son las temperaturas de entrada al compresor y a la turbina, respectivamente.

9.29 Una planta de potencia tiene una turbina de gas regenerativa como se muestra en la Fig. P9.29. El aire entra al compresor a 1 bar y 27°C con un flujo másico del 0,562 kg/s y se comprime hasta 4 bar. El rendimiento isoentrópico del compresor es del 80%, y la eficiencia del regenerador es del 90%. Toda la potencia desarrollada por la turbina de alta

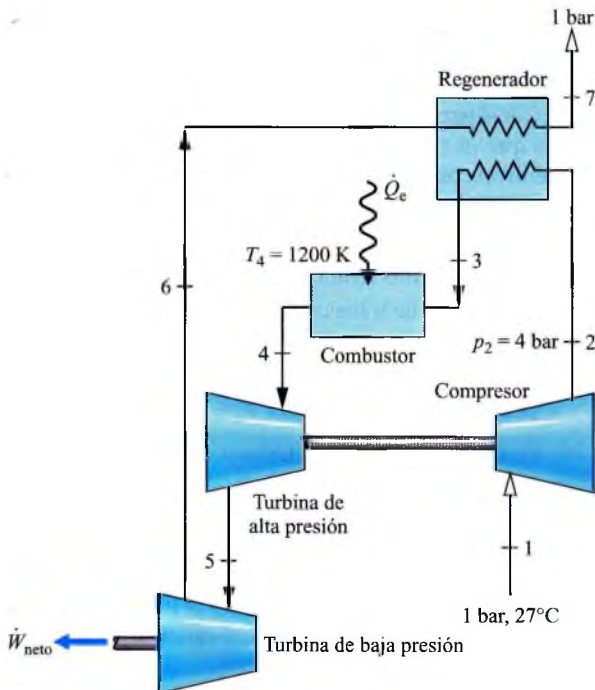


Figura P9.29

presión se utiliza para accionar el compresor y la turbina de baja proporciona la potencia neta. Cada turbina tiene un rendimiento isoentrópico del 87% y la temperatura de entrada a la turbina de alta presión es 1200 K. Determine:

- La potencia neta producida, en kW.
- El rendimiento térmico.
- La temperatura del aire en los estados 2, 3, 5, 6 y 7, en K.

9.30 En una turbina de gas el aire entra a 1200 kPa y 1200 K, y se expande hasta 100 kPa en dos etapas. Entre ellas, el aire se recalienta a presión constante de 350 kPa hasta 1200 K. La expansión en las dos etapas de la turbina es isoentrópica. Determine, en kJ/kg de aire:

- El trabajo desarrollado en cada etapa de la turbina.
- El calor transferido en el proceso de recalentamiento.
- El incremento de trabajo que produce este sistema comparado con el de una turbina de una etapa de expansión sin recalentamiento.

9.31 Considere el problema 9.30 incluyendo en el análisis que cada etapa de la turbina tiene un rendimiento isoentrópico menor que el 100%. Represente cada una de las magnitudes calculadas en los apartados (a) a (c) para valores de la presión intermedia variando desde 100 hasta 1200 kPa y para rendimientos isoentrópicos del 100%, 80% y 60%.

9.32 Considere una turbina de dos etapas, que opera en estado estacionario y con recalentamiento entre las dos etapas. Demuéstrese que el trabajo máximo se obtiene cuando la relación de presiones es la misma en cada etapa. Utilice un análisis aire-estándar frío, suponiendo que son conocidos el estado de entrada y la presión de salida, y que la temperatura de entrada en cada etapa de la turbina es la misma. Se pueden ignorar los términos de energía cinética y potencial.

9.33 Un compresor de doble etapa que opera en estado estacionario comprime 10 m³/min de aire desde 1 bar y 300 K, hasta 12 bar. Un refrigerador entre las dos etapas enfría el aire hasta 300 K a presión constante de 350 kPa. Los procesos de compresión son isoentrópicos. Calcule la potencia necesaria para accionar el compresor, en kW, y compare el resultado con la potencia necesaria para la compresión isoentrópica en una sola etapa desde el mismo estado inicial hasta la misma presión final.

9.34 Considere el problema 9.33 incluyendo en el análisis que cada etapa del compresor tiene un rendimiento isoentrópico del 85%.

9.35 El compresor de dos etapas del problema 9.34 forma parte de un sistema con turbina de gas regenerativa. La temperatura de entrada a la turbina es 1300 K y tiene un rendimiento isoentrópico del 87%. La efectividad del regenerador es del 80%. Determine:

- El rendimiento térmico.
- El calor absorbido, en kW.
- La potencia neta desarrollada, en kW.

9.36 En el compresor de una turbina de gas entra aire a 100 kPa y 300 K. El aire se comprime en dos etapas hasta la presión de 1200 kPa, con refrigeración hasta 300 K entre las etapas, a una presión de 350 kPa. La temperatura de entrada a la turbina es 1400 K y la expansión tiene lugar en dos etapas, con recalentamiento hasta 1340 K entre las etapas, a una presión de 350 kPa. Las etapas del compresor y de la turbina tienen rendimientos del 87 y 85%, respectivamente. La potencia neta desarrollada es 2,5 kW. Determine:

- (a) El flujo volumétrico, en m^3/s , en la entrada de cada etapa de compresión.
- (b) El rendimiento térmico del ciclo.
- (c) La relación de trabajos.

9.37 Considere el problema 9.36 pero incluyendo un regenerador con una eficiencia del 80%.

Otras aplicaciones de los sistemas de turbina de gas

9.38 En un turborreactor que vuela a una altura de 10 000 m, entra el aire a 22 kPa, 220 K y 250 m/s. La relación de compresión en el compresor es 12. La temperatura de entrada en la turbina es 1400 K, y la presión a la salida de la tobera es 22 kPa. Los procesos en el difusor y en la tobera son isentrópicos, el compresor y la turbina tienen rendimientos isentrópicos de 85 y 88%, respectivamente, y no hay pérdidas de presión en el combustor. Con un análisis aire-estándar determine:

- (a) La presión y temperatura de cada estado principal, en kPa y K, respectivamente
- (b) La velocidad a la salida de la tobera, en m/s.

Ignore la energía cinética excepto en la entrada del difusor y en la salida de la tobera.

9.39 Considere que se añade postcombustión al turborreactor del problema 9.38 elevando la temperatura a la entrada de la tobera hasta 1300 K. Determine la velocidad a la salida de la tobera, en m/s.

9.40 En el difusor de un estatorreactor el aire entra a 25 kPa y 220 K, con una velocidad de 3080 km/h y se decelera hasta una velocidad prácticamente nula. El sistema se puede estudiar con un análisis aire-estándar. El calor absorbido es 900 kJ por kg de aire que pasa por el equipo. El aire sale de la tobera a 25 kPa. Determine:

- (a) La presión a la salida del difusor, en kPa.
- (b) La velocidad a la salida de la tobera, en m/s.

Ignore la energía cinética excepto en la entrada del difusor y en la salida de la tobera.

9.41 Una turbohélice consiste en un difusor, un compresor, una turbina y una tobera. La turbina impulsa las hélices y el compresor. El aire entra en el difusor con un flujo volumé-

trico de $83,7 \text{ m}^3/\text{s}$, a 40 kPa y 240 K, y con una velocidad de 180 m/s, y se decelera hasta velocidad cero. La relación de compresión en el compresor es 10, y éste tiene un rendimiento isentrópico del 85%. La temperatura de entrada a la turbina es 1140 K, y su rendimiento isentrópico es del 85%. La presión de salida de la turbina es 50 kPa. El flujo a través de la tobera y el difusor es isentrópico. Utilizando un análisis aire-estándar, determine:

- (a) La potencia entregada a las hélices, en kW.
- (b) La velocidad a la salida de la tobera, en m/s.

Ignore la energía cinética excepto en la entrada del difusor y en la salida de la tobera.

9.42 Un sistema combinado turbina de gas-ciclo de vapor, produce una potencia neta de 10 MW. El aire entra al compresor de la turbina de gas a 100 kPa y 300 K, y se comprime hasta 1200 kPa. El rendimiento isentrópico del compresor es del 84%. Las condiciones de entrada a la turbina de gas son 1200 kPa y 1400 K. El aire se expande a través de la turbina, que tiene un rendimiento isentrópico del 88%, hasta la presión de 100 kPa. El aire pasa después por un intercambiador de calor descargándose finalmente a 480 K. A la turbina del ciclo de vapor entra vapor de agua a 8 MPa y 400°C , y se expande hasta la presión del condensador de 8 kPa. La turbina y bomba tienen rendimientos isentrópicos del 90 y 80%, respectivamente. Determine:

- (a) Los flujos máscos de aire y agua, en kg/s.
- (b) El flujo de calor transferido al ciclo combinado, en MW.
- (c) El rendimiento térmico del ciclo combinado.

9.43 Para el ciclo combinado del problema 9.42, determine la variación de la exergía del aire a su paso por el combustor de la turbina de gas, en MW. Contabilice las salidas, las destrucciones y las pérdidas de exergía para el ciclo combinado. Tome $T_o = 27^\circ\text{C}$, $p_o = 100 \text{ kPa}$.

9.44 En la turbina de un ciclo Ericsson entra aire a 300 K y 1 bar, con un flujo máscico de 5 kg/s. La temperatura y la presión de entrada a la turbina son 1400 K y 10 bar, respectivamente. Determine:

- (d) La potencia neta desarrollada, en kW.
- (e) El rendimiento térmico.
- (f) La relación de trabajos.

9.45 Una cantidad de aire realiza un ciclo Stirling con una relación de compresión de 8. Al comienzo de la compresión isoterma, la temperatura, la presión y el volumen son 290 K, 1 bar y $0,03 \text{ m}^3$, respectivamente. La temperatura de la expansión isoterma es 900 K. Determine:

- (a) El trabajo neto, en kJ.
- (b) El rendimiento térmico.
- (c) La presión media efectiva, en bar.

Flujo compresible

- 9.46** Si el flujo másico de aire para el ciclo del problema 9.38 es 50 kg/s, calcule el empuje desarrollado por el sistema, en kN.
- 9.47** Para el estatorreactor del problema 9.40, calcule la relación entre el empuje desarrollado y el flujo másico de aire, en N por kg/s.
- 9.48** En un conducto horizontal de 0,1 m de diámetro y suficientemente aislado, fluye aire de modo estacionario. En la entrada $p_1 = 6,8$ bar, $T_1 = 300$ K. La temperatura del aire a la salida es de 250 K. El flujo másico es 270 kg/s. Determine la magnitud de la fuerza neta horizontal ejercida por la pared del conducto sobre el aire, en N. ¿En qué dirección actúa esta fuerza?
- 9.49** Utilizando el modelo de gas ideal, determínese la velocidad sónica, en m/s, para
- (a) aire a 60°F;
 - (b) oxígeno (O_2) a 900°R;
 - (c) argón a 540°R.
- 9.50** Determine el número de Mach del aire a 1 bar, 400 m/s y temperatura de
- (a) 300 K
 - (b) 500 K
 - (c) 1000 K
- 9.51** Para una corriente de aire a 100 kPa, 340 K y 200 m/s, determine:
- (a) El número de Mach.
 - (b) La temperatura de remanso, en K.
 - (c) La presión de remanso, en kPa.
- 9.52** Utilizando el diagrama de Mollier, Fig. A-8, determine para el vapor de agua a 2 MPa, 520 K y 300 m/s
- (a) la entalpía de remanso, en kJ/kg;
 - (b) la presión de remanso, en MPa;
 - (c) la temperatura de remanso, en K.
- 9.53** En una tobera que opera de modo estacionario entra aire a 3 bar y 440 K, con una velocidad de 145 m/s y se expande isentrópicamente hasta la velocidad de salida de 460 m/s. Determine:
- (a) La presión de salida, en bar.
 - (b) La relación entre el área de salida y el área de entrada.
 - (c) Si la tobera debe ser convergente solamente o convergente-divergente.
- 9.54** Para la misma tobera del problema 9.53 y en las mismas condiciones de entrada y presión de salida, calcule la velocidad de salida, en m/s, para un funcionamiento adiabático con un rendimiento isentrópico de la tobera del 90%.
- 9.55** En una tobera convergente, el vapor de agua a 10 MPa y 360°C, procedente de un gran depósito, se expande isentrópicamente. El área de salida de la tobera es 5 cm². Si la tobera se estrangula para una presión de salida de 5,5 MPa, determine la velocidad de salida, en m/s, la presión en el plano de salida, en bar y el flujo másico de vapor, en kg/s, para las contrapresiones de
- (a) 8 MPa
 - (b) 6 MPa
 - (c) 4 MPa
- 9.56** Una mezcla de gases ideales con $k = 1,28$ y masa molecular de 14,8 entra en una tobera convergente a $p_o = 10$ bar y $T_o = 500$ K, descargando en una región donde la presión es 1 bar. El área de salida es 5×10^{-4} m². Para un flujo estacionario e isentrópico, determine a la salida de la tobera:
- (a) La temperatura del gas, en K.
 - (b) La velocidad del gas, en m/s.
 - (c) El flujo másico, en kg/s.
- 9.57** Si la tobera del problema 9.56 tiene un rendimiento isentrópico del 86%, determínese la temperatura de salida, en K, y la velocidad de salida, en m/s, para un proceso adiabático.
- 9.58** Para un flujo isentrópico de un gas ideal cuya razón de calores específicos k es constante, la relación entre la temperatura T^* y la temperatura de remanso T_o es $T^*/T_o = 2/(k+1)$. Obtenga esta relación.
- 9.59** Aire a $p_o = 1,4$ bar y $T_o = 280$ K se expande isentrópicamente en una tobera convergente y se descarga a la atmósfera a 1 bar. El área del plano de salida es de 0,0013 m². Determine
- (a) El flujo másico, en kg/s.
 - (b) Si la presión en la zona de alimentación aumenta a 2 bar ¿cuál sería el nuevo flujo másico, en kg/s?
- 9.60** Aire que se comporta como gas ideal con $k = 1,4$, experimenta una onda de choque normal. Aguas arriba las condiciones son $p_x = 0,5$ bar, $T_x = 280$ K y $M_x = 1,8$. Determine:
- (a) La presión $p_{y'}$ en bar.
 - (b) La presión de remanso $p_{ox'}$ en bar.
 - (c) La temperatura de remanso $T_{ox'}$ en K.
 - (d) El cambio en la entropía específica a lo largo de la onda de choque, en kJ/kg·K.
- 9.61** Aire a 3,4 bar, 530 K y un número de Mach de 0,4 entra en una tobera convergente-divergente que opera en estado estacionario. Hay una onda de choque normal en la sección divergente localizada donde el número de Mach es $M_x = 1,8$. El flujo es isentrópico, excepto en la situación de la onda de choque. Si el aire se comporta como gas ideal con $k = 1,4$, determine:
- (a) La temperatura de remanso $T_{ox'}$ en K.
 - (b) La presión de remanso $p_{ox'}$ en bar.
 - (c) La presión $p_{x'}$ en bar.

- (d) La presión p_y , en bar.
- (e) La presión de remanso p_{oy} , en bar.
- (f) La temperatura de remanso T_{oy} , en K.

Si el área de la garganta es $7,6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ y la presión en el plano de salida es 2,4 bar, determine el flujo másico, en kg/s y el área en el plano de salida, en m^2 .

Problemas de diseño y de final abierto

9.1D Con el desarrollo de nuevos materiales cerámicos, ahora se pueden construir motores de combustión interna sin refrigeración de la pared del cilindro. Estos *motores adiabáticos* operan a temperaturas mayores de 950°C . ¿Qué consideraciones importantes pueden realizarse acerca del diseño de estos motores adiabáticos? Discuta las posibles aplicaciones y difusión de este hallazgo.

9.2D En los últimos años, un factor importante en la mejora del funcionamiento de turbinas de gas ha sido la utilización de *turbinas de álabes refrigerados*, que permiten temperaturas más altas a la entrada de la turbina. Con la ayuda de diagramas, explique los métodos de refrigeración de álabes de turbinas que se utilizan comúnmente. ¿Cuáles son las investigaciones más importantes que actualmente se están realizando en la tecnología de refrigeración de álabes de turbinas de gas? Discútalas.

9.3D Las turbinas de gas con *inyección de vapor* utilizan el calor de los gases de escape de la turbina para producir vapor que se inyecta directamente en el sistema de turbina de gas. La Fig. P9.3D muestra dos posibles formas de inyección del vapor. En una de ellas el vapor se inyecta directamente en el combustor. En la otra, el vapor se inyecta en la turbina de baja presión.

- (a) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estas formas de inyección? ¿Por qué los sistemas de inyección mejoran el rendimiento del ciclo de potencia?
- (b) Las dos formas de inyección representadas son soluciones más sencillas que los ciclos combinados, de los que aparece uno en la Fig. 9.23. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la inyección directa de vapor respecto a los ciclos combinados?

9.4D Utilice los conceptos de energía y exergía para comparar los ciclos Rankine y Kalina utilizados como ciclo inferior en un ciclo combinado turbina de gas-ciclo de vapor. El ciclo Kalina utiliza la mezcla amoníaco-agua como fluido de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de ciclo inferior? Discuta si el ciclo de Kalina es prometedor en aplicaciones futuras.

9.5D ¿Cuáles son los principios de operación del generador “magnetohidrodinámico” (MHD) para conversión directa de energía? Realice un esquema de cómo utilizar el MHD en una central térmica con vapor. ¿Cuáles son las eficien-

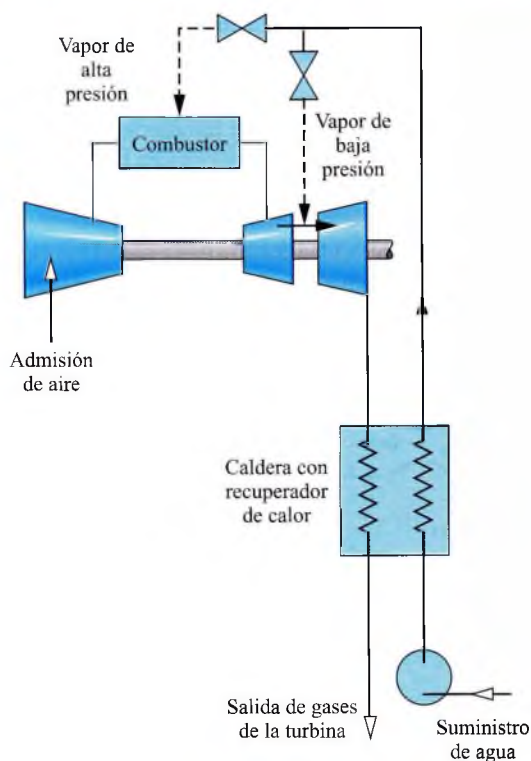


Figura P9.3D

cias térmicas globales que produce? ¿Qué barreras deben superarse para que el MHD constituya una realidad práctica?

9.6D Una empresa compra anualmente 80 000 MW·h de energía eléctrica. Una caldera de gas satisface las necesidades de energía térmica de la empresa, que son iguales a tres veces la demanda eléctrica. El responsable de planta recibe una propuesta de un sistema de *cogeneración*, que emplea gas natural como combustible de una turbina de gas que impulsa un generador de electricidad, de tal manera que no es necesario comprar electricidad. A la salida de la turbina se instala un intercambiador de calor que recupera la energía térmica de los gases de escape y proporciona la demanda térmica de la planta. Aplicando los principios de *termoecono-*

mía, investigue los aspectos económicos que el responsable de la planta debe tener en cuenta para decidirse sobre la instalación del sistema propuesto. Escriba un informe con los resultados obtenidos.

9.7D Desarrolle el esquema del cilindro-pistón y regenerador de un motor Stirling de 50 CV de potencia. Incluya factores tales como número y configuración de cilindros, método de regeneración, fluido de trabajo y presiones y temperaturas de operación. ¿En qué medida el funcionamiento del motor propuesto se parece al ciclo de Stirling. ¿Cuáles son las diferencias?

9.8D Un túnel de viento empieza a diseñarse con una sección recta de prueba cuya área transversal es $0,1 \text{ m}^2$, como se ilustra en la Fig. 9.8D. El aire entra en la sección de prueba con un número de Mach de 2, a través de una tobera convergente-divergente. Aguas abajo de la sección de prueba se reduce la velocidad del aire hasta un valor insignificante antes de entrar en el ventilador de descarga a la atmósfera.

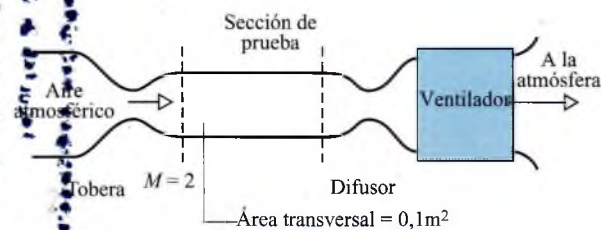


Figura P9. 8D

Especifique las características de diseño del túnel, inclúyanse las áreas de garganta de tobera y difusor, el flujo másico en estado estacionario y la potencia necesaria. Justifique las simplificaciones que se realicen.

9.9D La temperatura y presión de entrada pueden tener un significativo impacto en el comportamiento de una turbina de gas. Investigue el efecto que sobre la potencia desarrollada por una turbina de gas pueden tener variaciones de la temperatura y la presión sobre los valores base de 10°C y 1 atm , respectivamente. ¿Puede indicar algunas formas de alterar la presión y la temperatura en la entrada y cuáles son las implicaciones económicas? Prepare un informe resumiendo sus resultados.

9.10D ¿En qué forma se podría modificar el análisis de flujo compresible presentado en este capítulo para aplicar el modelo al flujo a través de turbinas de vapor? ¿Qué consideraciones especiales para el diseño convendría tomar para evitar la posibilidad de condensación en las filas de aletas y toberas de las turbinas de vapor?

9.11D La entrada al motor de turbina de gas de un avión debe proporcionar aire al compresor con la mínima presión de remanso y la mínima fuerza de resistencia como sea posible. La entrada también sirve como difusor para elevar la presión del aire entrante al compresor a la vez que reduce la velocidad del aire. Escriba un informe analizando los tipos más frecuentes de diseño de la entrada para aplicaciones subsónicas y supersónicas. Incluya un análisis de cómo la posición del motor afecta al comportamiento del difusor.

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBA DE CALOR

10

Introducción

Los sistemas de refrigeración para la conservación de alimentos y el aire acondicionado juegan un papel destacado en la vida cotidiana actual. Las bombas de calor han comenzado a utilizarse de manera más frecuente para la calefacción de edificios y para la producción de calor en procesos industriales. Hay muchos otros ejemplos de usos comerciales o industriales de la refrigeración, entre ellos la separación de los componentes del aire para la obtención de oxígeno y nitrógeno líquidos, la licuefacción de gas natural y la producción de hielo.

El **objetivo de este capítulo** es describir algunos de los tipos más frecuentes de sistemas de refrigeración y bomba de calor que se usan actualmente y mostrar cómo se modelan termodinámicamente tales sistemas. Los tres tipos principales de ciclos que se describen son el de compresión de vapor, el de absorción y el de Brayton invertido. Se consideran los sistemas de vapor y de gas, al igual que se hacía con los ciclos de potencia estudiados en los Caps. 8 y 9. En los sistemas de refrigeración de vapor el refrigerante se vaporiza y condensa alternativamente. En los sistemas de refrigeración de gas el refrigerante se mantiene como gas.

objetivo del capítulo

10.1 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN CON VAPOR

El objetivo de un sistema de refrigeración es mantener una región *fría* a una temperatura por debajo de la del entorno. Esto se consigue habitualmente empleando un sistema de refrigeración que utiliza vapor, que es el sistema que se estudia en esta sección.

CICLO DE REFRIGERACIÓN DE CARNOT

Para introducir algunos aspectos importantes de la refrigeración empezaremos considerando un ciclo de Carnot de refrigeración de vapor. Este ciclo se obtiene invirtiendo el ciclo de Carnot de potencia de vapor introducido en la Sec. 5.7. La Fig. 10.1 muestra el esquema y el diagrama T - s de un ciclo de Carnot de refrigeración que opera entre un foco a temperatura T_F y otro foco a mayor temperatura T_C . El ciclo lo realiza un refrigerante que circula con flujo estacionario a través de una serie de equipos. Todos los procesos son internamente reversibles. Además, como la transferencia de calor entre el refrigerante y cada foco ocurre sin diferencia de temperaturas, no hay irreversibilidades externas. Las transferencias de energía mostradas en el diagrama son positivas en la dirección que indican las flechas.

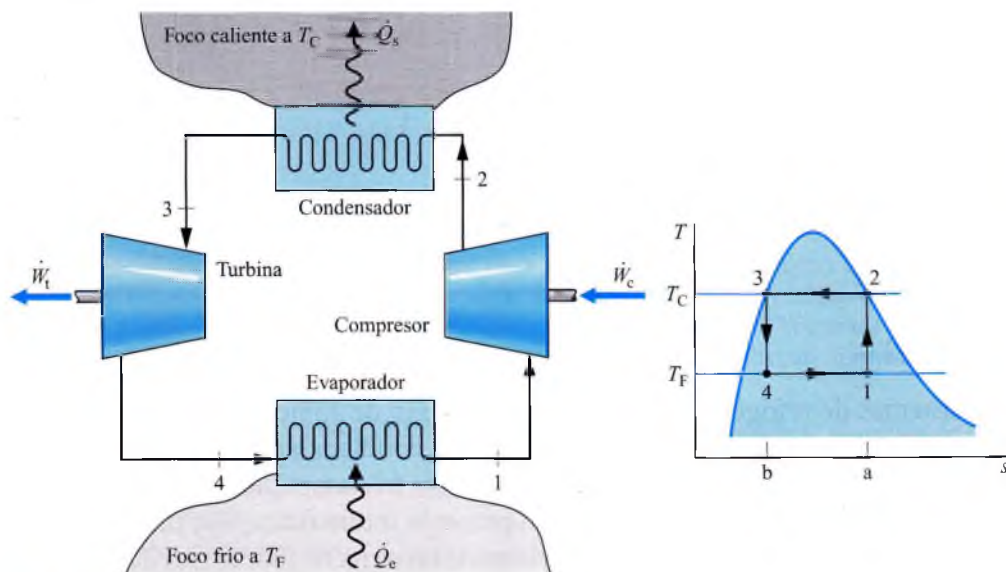


Figura 10.1 Ciclo de Carnot de refrigeración con vapor.

Vamos a seguir el flujo estacionario del refrigerante a través de cada uno de los equipos del ciclo, comenzando por la entrada al evaporador. El refrigerante entra en el evaporador como mezcla de líquido y vapor en el estado 4. En el evaporador parte del refrigerante cambia de fase de líquido a vapor como consecuencia del calor transferido del foco a temperatura T_F al refrigerante. La temperatura y presión del refrigerante permanecen constantes durante el proceso que va desde el estado 4 al estado 1. El refrigerante se comprime entonces adiabáticamente desde el estado 1, donde es una mezcla bifásica líquido-vapor, hasta el estado 2, donde es vapor saturado. Durante este proceso la temperatura del refrigerante se incrementa desde T_F a T_C , y la presión también aumenta. El refrigerante pasa desde el compresor al condensador, donde cambia de fase desde vapor saturado hasta líquido saturado debido al calor transferido al foco de temperatura T_C . La presión y temperatura permanecen constantes en el proceso que va desde el estado 2 al estado 3. El refrigerante vuelve a su estado de entrada en el evaporador después de su expansión adiabática en una turbina. En este proceso desde el estado 3 al estado 4 la temperatura decrece desde T_C a T_F , y hay un descenso de la presión.

Como el ciclo de Carnot de refrigeración está formado por procesos reversibles, el área en el diagrama $T-s$ es el calor transferido. El área 1-a-b-4-1 es el calor aportado al refrigerante desde el foco frío por unidad de masa de refrigerante. El área 2-a-b-3-2 es el calor cedido por el refrigerante al foco caliente por unidad de masa de refrigerante. El área cerrada 1-2-3-4-1 es el calor *neto* transferido *desde* el refrigerante. El calor neto transferido *desde* el refrigerante es igual al trabajo neto *realizado sobre* el refrigerante. El trabajo neto es la diferencia entre el trabajo que entra al compresor y el trabajo que sale de la turbina.

El coeficiente de operación β de *cualquier* ciclo de refrigeración es la relación entre el efecto refrigerante y el trabajo neto necesario para producir dicho efecto. Para el ciclo de Carnot de refrigeración de vapor representado en la Fig. 10.1, el coeficiente de operación es

$$\begin{aligned}
 \beta_{\text{máx}} &= \frac{\dot{Q}_e/\dot{m}}{\dot{W}_c/\dot{m} - \dot{W}_t/\dot{m}} \\
 &= \frac{\text{área } 1\text{-}a\text{-}b\text{-}4\text{-}1}{\text{área } 1\text{-}2\text{-}3\text{-}4\text{-}1} = \frac{T_F(s_a - s_b)}{(T_C - T_F)(s_a - s_b)} \\
 &= \frac{T_F}{T_C - T_F}
 \end{aligned} \quad (10.1)$$

Esta ecuación, que se corresponde con la Ec. 5.9, representa el coeficiente de operación *máximo* teórico de *cualquier* ciclo de refrigeración que opera entre los focos a T_F y T_C .

DESVIACIONES RESPECTO DEL CICLO DE CARNOT

Los sistemas reales de refrigeración con vapor se apartan significativamente del ciclo ideal que se ha considerado y tienen un coeficiente de operación menor que el que se calcula con la Ec. 10.1. Tres de las diferencias que los sistemas reales tienen con el ciclo de Carnot se consideran a continuación:

- Una de las diferencias más significativas es la transferencia de calor entre el refrigerante y los dos focos. En sistemas reales esta transferencia de calor no ocurre reversiblemente como se ha supuesto antes. En particular, producir una transferencia de calor suficiente para mantener la temperatura del foco frío a T_F , con un evaporador de tamaño adecuado, requiere que la temperatura del refrigerante en el evaporador, T'_F sea algunos grados *menor* que T_F . Esto explica la localización de la temperatura T'_F en el diagrama T - s de la Fig. 10.2. De forma similar, conseguir una transferencia de calor suficiente desde el refrigerante al foco caliente exige que la temperatura del refrigerante en el condensador, T'_C sea *superior* en algunos grados a T_C . Esto explica la localización de la temperatura T'_C en el diagrama T - s de la Fig. 10.2.

Mantener las temperaturas del refrigerante en los intercambiadores de calor a T'_F y T'_C en vez de a T_F y T_C , respectivamente, tiene el efecto de reducir el coeficiente de operación. Esto puede verse expresando el coeficiente de operación del ciclo de refrigeración, designado como $1'\text{-}2'\text{-}3'\text{-}4'\text{-}1'$ en la Fig. 10.2, como

$$\beta' = \frac{\text{área } 1'\text{-}a\text{-}b\text{-}4'\text{-}1'}{\text{área } 1'\text{-}2'\text{-}3'\text{-}4'\text{-}1'} = \frac{T'_F}{T'_C - T'_F} \quad (10.2)$$

Comparando las áreas que intervienen en las expresiones para el cálculo de $\beta_{\text{máx}}$ y β' dadas anteriormente, se concluye que el valor de β' es menor que $\beta_{\text{máx}}$. Esta

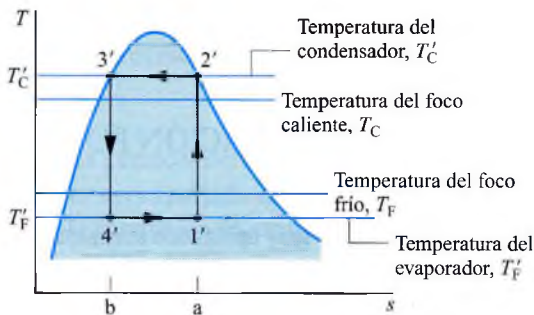


Figura 10.2 Comparación de las temperaturas de condensador y evaporador con las temperaturas de los focos caliente y frío.

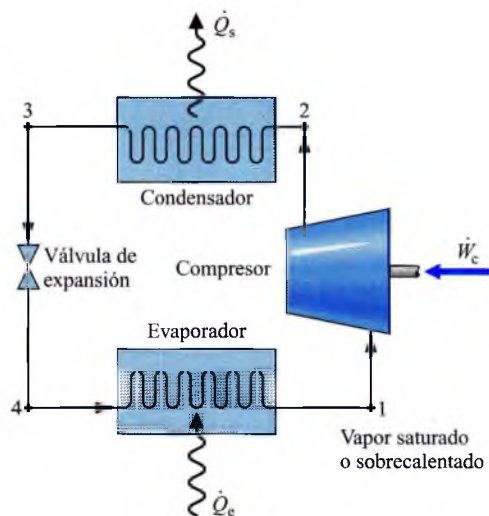


Figura 10.3 Componentes de un sistema de refrigeración por compresión de vapor.

conclusión sobre el efecto de la temperatura en el coeficiente de operación también es aplicable a otros ciclos de refrigeración considerados en el capítulo.

- Además de las diferencias de temperatura entre el refrigerante y las regiones caliente y fría, hay otros hechos que hacen que el ciclo de Carnot de refrigeración con vapor sea impracticable como prototipo. Refiriéndonos de nuevo al ciclo de Carnot de la Fig. 10.2, nótese que el proceso de compresión desde el estado 1' al estado 2' ocurre con el refrigerante como mezcla bifásica líquido-vapor. Esto se conoce comúnmente como *compresión húmeda*. La compresión húmeda se evita normalmente ya que la presencia de gotas de líquido puede averiar el compresor. En los sistemas reales, el compresor procesa solamente vapor. Esto se conoce como *compresión seca*.
- Otro hecho que hace impracticable el ciclo de Carnot es el proceso de expansión desde líquido saturado en el estado 3' de la Fig. 10.2 hasta la mezcla líquido-vapor de bajo título en el estado 4'. Esta expansión produce una relativamente baja cantidad de trabajo comparada con el trabajo necesario en el proceso de compresión. El trabajo producido por una turbina real será mucho menor porque la turbina que opera en estas condiciones tiene eficiencias bajas. Consecuentemente, se renuncia al trabajo obtenido en la turbina y se sustituye por una válvula de estrangulación, con el consiguiente ahorro de costes de capital y mantenimiento. Los componentes del ciclo resultante se ilustran en la Fig. 10.3, donde se supone una compresión seca. Este ciclo, conocido como *ciclo de refrigeración por compresión de vapor*, es el tema de la sección siguiente.

*ciclo de refrigeración
por compresión
de vapor*

10.2 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR

Los sistemas de refrigeración por compresión de vapor son los más utilizados actualmente. El objeto de esta sección es introducir algunas de las características más importantes de los sistemas de este tipo y mostrar cómo se pueden modelar termodinámicamente.

10.2.1 CÁLCULO DE LAS TRANSFERENCIAS MÁS IMPORTANTES DE TRABAJO Y CALOR

Se considera que el sistema con compresión de vapor representado en la Fig. 10.3 opera en situación estacionaria. En la figura se muestran las transferencias más importantes de trabajo y calor, que se toman positivas en la dirección de las flechas. Las energías cinética y potencial se ignoran en el siguiente análisis de los componentes. Se empieza por el evaporador, donde se produce el efecto de frigorífico deseado.

- El calor transferido desde el espacio refrigerado al refrigerante, a su paso por el evaporador, produce su vaporización. Para el volumen de control que incluye el evaporador, los balances de masa y energía dan el calor transferido por unidad de masa de refrigerante

$$\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}} = h_1 - h_4 \quad (10.3)$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico de refrigerante. El calor transferido $\dot{Q}_e$ se define como **capacidad de refrigeración**. En el Sistema Internacional de unidades (SI), la capacidad de refrigeración se expresa normalmente en kW. Otra unidad usada comúnmente para la capacidad de refrigeración es la **tonelada (ton) de refrigeración**, que es igual a 211 kJ/min.

capacidad de
refrigeración

tonelada (ton) de
refrigeración

- El refrigerante deja el evaporador y es comprimido a una presión relativamente alta por el compresor. Suponiendo que éste opera adiabáticamente, los balances de masa y energía, para el volumen de control que incluye al compresor, dan

$$\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = h_2 - h_1 \quad (10.4)$$

donde $\dot{W}_c/\dot{m}$ es el trabajo que *entra* por unidad de masa de refrigerante.

- A continuación el refrigerante pasa a través del condensador, donde condensa y hay una transferencia de calor desde el refrigerante al medio que lo enfría. Para el volumen de control que incluye la parte del refrigerante en el condensador, el calor transferido desde el refrigerante por unidad de masa de refrigerante es

$$\frac{\dot{Q}_s}{\dot{m}} = h_2 - h_3 \quad (10.5)$$

- Finalmente, el refrigerante en el estado 3 entra en la válvula de expansión y se expande hasta la presión del evaporador. Este proceso se modela normalmente como un proceso de *estrangulación* por lo que

$$h_4 = h_3 \quad (10.6)$$

La presión del refrigerante disminuye en la expansión adiabática irreversible, y va acompañada de un aumento de la entropía específica. El refrigerante sale de la válvula en el estado 4 como una mezcla bifásica líquido-vapor.

En el sistema por compresión de vapor, la potencia de entrada es igual a la potencia del compresor, ya que la válvula de expansión no supone potencia de entrada o salida. Utili-

zando las cantidades y expresiones introducidas anteriormente, el coeficiente de operación del sistema de refrigeración por compresión de vapor de la Fig. 10.3 es

$$\beta = \frac{\dot{Q}_c / \dot{m}}{\dot{W}_c / \dot{m}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} \quad (10.7)$$

Conocidos los estados 1 a 4, las Ecs. 10.3 a 10.7 pueden utilizarse para evaluar las transferencias de trabajo y calor y el coeficiente de operación del sistema por compresión de vapor que aparece en la Fig. 10.3. Como se han obtenido a partir de los balances de masa y energía, estas ecuaciones son aplicables igualmente a ciclos reales, donde se presentan irreversibilidades en evaporador, compresor y condensador, y a ciclos ideales en ausencia de tales efectos. Aunque las irreversibilidades en los equipos mencionados tienen un efecto pronunciado en el rendimiento global, es instructivo considerar un ciclo ideal en el que se supone ausencia de irreversibilidades. Dicho ciclo establece el límite superior para la eficiencia del ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Este ciclo se estudia a continuación.

10.2.2 COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS CON COMPRESIÓN DE VAPOR

Si no se tienen en cuenta las irreversibilidades dentro de evaporador y condensador, no hay caída de presión por rozamiento y el refrigerante fluye a presión constante en los dos intercambiadores de calor. Si la compresión se produce sin irreversibilidades, y si también se desprecia la transferencia de calor al ambiente, la compresión es isentrópica. Con estas consideraciones se obtiene el ciclo de refrigeración por compresión de vapor definido por los estados 1-2s-3-4-1 en el diagrama T - s de la Fig. 10.4. El ciclo consta de la siguiente serie de procesos:

- Proceso 1-2s:** Compresión *isentrópica* del refrigerante desde el estado 1 hasta la presión del condensador en el estado 2s.
- Proceso 2s-3:** Transferencia de calor *desde* el refrigerante que fluye a presión constante en el condensador. El refrigerante sale como líquido en el estado 3.
- Proceso 3-4:** Proceso de *estrangulación* desde el estado 3 hasta la mezcla bifásica líquido-vapor en 4.
- Proceso 4-1:** Transferencia de calor *hacia* el refrigerante que fluye a presión constante a través del evaporador hasta completar el ciclo.

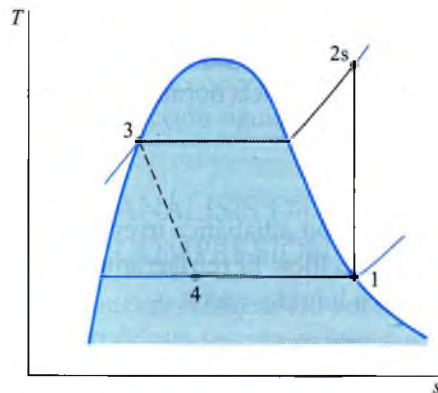


Figura 10.4 Diagrama T - s del ciclo ideal de compresión de vapor.

Todos los procesos del ciclo anterior son internamente reversibles, excepto la estrangulación. A pesar de este proceso irreversible, el ciclo se conoce comúnmente como **ciclo ideal de compresión de vapor**.

ciclo ideal de compresión de vapor

El siguiente ejemplo muestra la utilización del primero y segundo principios de la Termodinámica combinados con el uso de datos de propiedades para analizar un ciclo ideal de compresión de vapor.

Ejemplo 10.1

PROBLEMA CICLO IDEAL DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR

El Refrigerante 134a es el fluido de trabajo de un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor que se comunica térmicamente con un foco frío a 0°C y un foco caliente a 26°C . El vapor saturado entra al compresor a 0°C y a la salida del condensador es líquido saturado a 26°C . El flujo másico de refrigerante es $0,08\text{ kg/s}$. Determine (a) la potencia del compresor, en kW, (b) la capacidad de refrigeración, en toneladas, (c) el coeficiente de operación y (d) el coeficiente de operación de un ciclo de refrigeración de Carnot que opera entre los focos caliente y frío a 26 y 0°C , respectivamente.

SOLUCIÓN

Conocido: Un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor opera con Refrigerante 134a. Se dan los estados del refrigerante a la entrada del compresor y a la salida del condensador, así como el flujo másico de refrigerante.

Se debe hallar: La potencia del compresor, en kW, la capacidad de refrigeración, en ton, el coeficiente de operación y el coeficiente de operación de un ciclo de Carnot de refrigeración que funcionase entre los focos caliente y frío a las temperaturas dadas.

Datos conocidos y diagramas:

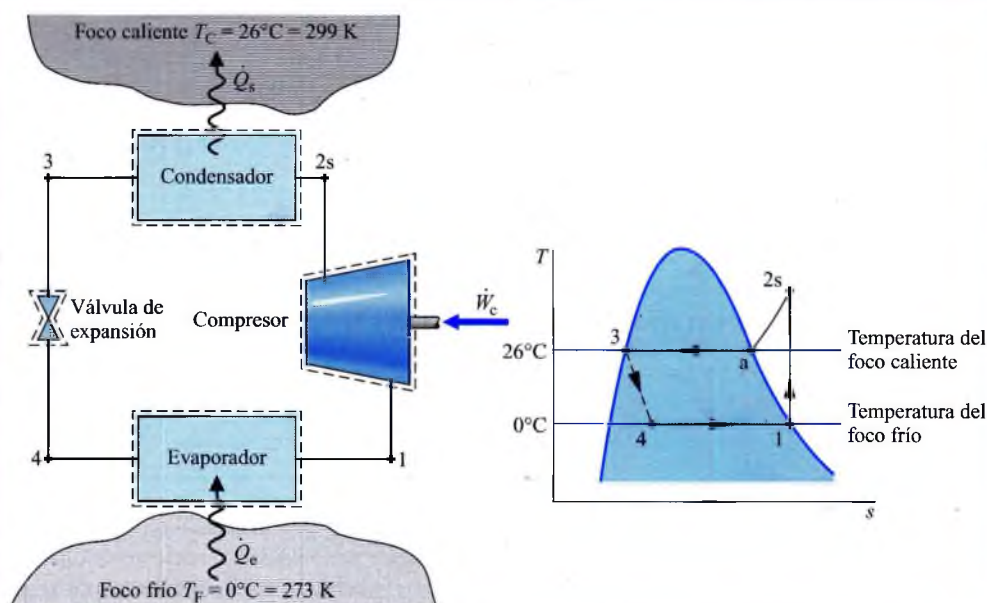


Figura E.10.1

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente del ciclo se analiza como un volumen de control en situación estacionaria. Los volúmenes de control se indican por líneas de trazos en el esquema adjunto.
2. Excepto la expansión en la válvula, que es un proceso de estrangulación, todos los procesos que realiza el refrigerante son internamente reversibles.
3. El compresor y la válvula de expansión funcionan adiabáticamente.
4. Los efectos de las energías cinética y potencial son insignificantes.
5. Al compresor entra vapor saturado y del condensador sale líquido saturado.

Análisis: Se empieza determinando cada uno de los estados principales localizados en el esquema y en el diagrama T - s adjuntos. A la entrada del compresor, el refrigerante es vapor saturado a 0°C . De la Tabla A-7, $h_1 = 247,23 \text{ kJ/kg}$ y $s_1 = 0,9190 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$.

La presión en el estado 2s es la presión de saturación correspondiente a 26°C , $p_2 = 6,853 \text{ bar}$. El estado 2s se determina con p_2 y por el hecho de que para un proceso adiabático internamente reversible la entropía específica es constante.

- 1 El refrigerante en el estado 2s es vapor sobrecalentado con $h_{2s} = 264,7 \text{ kJ/kg}$.

El estado 3 es líquido saturado a 26°C , entonces $h_3 = 85,75 \text{ kJ/kg}$. La expansión en la válvula es un proceso de estrangulación (consideración 2), por lo que $h_4 = h_3$.

- (a) El trabajo consumido por el compresor es

$$\dot{W}_c = \dot{m}(h_{2s} - h_1)$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico de refrigerante. Sustituyendo valores,

$$\begin{aligned}\dot{W}_c &= (0,08 \text{ kg/s}) (264,7 - 247,23) \text{ kJ/kg} \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 1,4 \text{ kW}\end{aligned}$$

- (b) La capacidad de refrigeración es el calor absorbido por el refrigerante en el evaporador. Éste viene dado por

$$\begin{aligned}\dot{Q}_e &= \dot{m}(h_1 - h_4) \\ &= (0,08 \text{ kg/s}) |60 \text{ s/min}| (247,23 - 85,75) \text{ kJ/kg} \left| \frac{1 \text{ ton}}{211 \text{ kJ/min}} \right| \\ &= 3,67 \text{ ton}\end{aligned}$$

- (c) El coeficiente de operación β es

$$\beta = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_c} = \frac{h_1 - h_4}{h_{2s} - h_1} = \frac{247,23 - 85,75}{264,7 - 247,23} = 9,24$$

- (d) Para un ciclo de Carnot de refrigeración con vapor que opera a $T_C = 299 \text{ K}$ y $T_F = 273 \text{ K}$, el coeficiente de operación determinado con la Ec. 10.1 es

$$\beta_{\text{máx}} = \frac{T_F}{T_C - T_F} = 10,5$$

1 Para determinar h_{2s} se necesita interpolación doble en la Tabla A-12.

2 Como era de esperar, el ciclo ideal de refrigeración con compresión de vapor tiene menor coeficiente de operación que un ciclo de Carnot que funcionase entre las temperaturas de los focos caliente y frío. Este valor menor se debe a los efectos de la irreversibilidad externa asociada con el enfriamiento adicional del refrigerante en el condensador (proceso 2s-a en el diagrama T - s) y de la irreversibilidad interna del proceso de estrangulación.

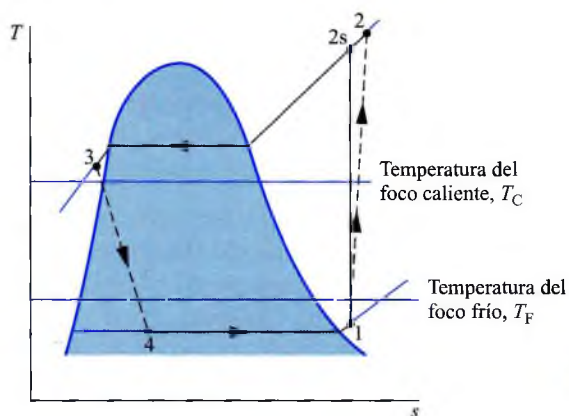


Figura 10.5 Diagrama T - s del ciclo real de compresión de vapor.

Las temperaturas de operación del ciclo de refrigeración por compresión de vapor quedan fijadas por la temperatura T_F a mantener en el foco frío y la temperatura T_C del foco caliente a la que se descarga el calor. La Fig. 10.5 muestra varias de las características correspondientes a un ciclo *real* de compresión de vapor. Tal como se ve en la figura, la transferencia de calor entre el refrigerante y las regiones caliente y fría no se produce de manera reversible: la temperatura del refrigerante en el evaporador debe ser menor que T_F , mientras que su temperatura en el condensador debe ser mayor que T_C . Tales irreversibilidades tienen un efecto significativo sobre el funcionamiento del ciclo. En particular, el coeficiente de operación se reduce cuando la temperatura media en el evaporador disminuye o cuando la temperatura media del refrigerante en el condensador aumenta. El ejemplo 10.2 proporciona una muestra de esto.

Ejemplo 10.2

PROBLEMA EFECTO DE LAS IRREVERSIBILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE CALOR SOBRE EL COEFICIENTE DE OPERACIÓN

Modifíquese el Ejemplo 10.1 considerando diferencias de temperatura entre el refrigerante y los focos caliente y frío. En el compresor entra vapor saturado a -10°C . Del condensador sale líquido saturado a 9 bar. Determine para este ciclo de refrigeración con compresión de vapor **(a)** la potencia del compresor, en kW, **(b)** la capacidad de refrigeración, en ton, **(c)** el coeficiente de operación. Compárense estos resultados con los del Ejemplo 10.1.

SOLUCIÓN

Conocido: Un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor opera con refrigerante 134a como fluido de trabajo. Se dan la temperatura del evaporador, la presión del condensador y también el flujo másico.

Se debe hallar: La potencia del compresor, en kW, la capacidad de refrigeración, en ton, y el coeficiente de operación. Compárense estos resultados con los del Ejemplo 10.1.

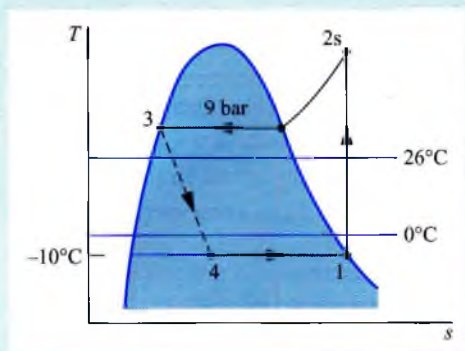
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.10.2

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente del ciclo se analiza como un volumen de control en situación estacionaria. Los volúmenes de control se indican con líneas de trazos en el esquema que acompaña al Ejemplo 10.1
2. Excepto para el proceso en la válvula de expansión, que es un proceso de estrangulación, todos los procesos que sufre el refrigerante son internamente reversibles.
3. El compresor y la válvula de expansión operan adiabáticamente.
4. Se desprecian los efectos de las energías cinética y potencial son insignificantes.
5. En el compresor entra vapor saturado y del condensador sale líquido saturado.

Análisis: Comencemos determinando cada uno de los estados principales localizados en el diagrama T - s adjunto. A la entrada del compresor el refrigerante es vapor saturado a -10°C , luego, de la Tabla A-10, $h_1 = 241,35 \text{ kJ/kg}$ y $s_1 = 0,9253 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$.

El vapor sobrecalentado en el estado $2s$ se determina a partir de $p_2 = 9 \text{ bar}$ y por el hecho de que en la compresión adiabática internamente reversible la entropía específica es constante. Interpolando en la Tabla A-12 nos da $h_{2s} = 272,39 \text{ kJ/kg}$.

El estado 3 es líquido saturado a 9 bar , luego $h_3 = 99,56 \text{ kJ/kg}$. La expansión en la válvula es un proceso de estrangulación, luego $h_4 = h_3$.

(a) Potencia en el compresor

$$\dot{W}_c = \dot{m}(h_{2s} - h_1)$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico de refrigerante. Sustituyendo valores

$$\begin{aligned}\dot{W}_c &= (0,08 \text{ kg/s}) (272,39 - 241,35) \text{ kJ/kg} \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 2,48 \text{ kW}\end{aligned}$$

(b) La capacidad de refrigeración es

$$\begin{aligned}\dot{Q}_e &= \dot{m}(h_1 - h_4) \\ &= (0,08 \text{ kg/s}) |60 \text{ s/min}| (241,35 - 99,56) \text{ kJ/kg} \left| \frac{1 \text{ ton}}{211 \text{ kJ/min}} \right| \\ &= 3,23 \text{ ton}\end{aligned}$$

(c) El coeficiente de operación β es

$$\beta = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_c} = \frac{h_1 - h_4}{h_{2s} - h_1} = \frac{241,35 - 99,56}{272,39 - 241,35} = 4,57$$

Comparando los resultados de este ejemplo con los del Ejemplo 10.1, la potencia del compresor es mayor en este caso. Además, la capacidad de refrigeración es menor que en el Ejemplo 10.1. Esto ilustra la considerable influencia que la irreversibilidad térmica en el condensador y en el evaporador tiene sobre el funcionamiento.

Volviendo a la Fig. 10.5, podemos identificar otra característica del funcionamiento de un ciclo real de compresión de vapor. Se trata del efecto de las irreversibilidades presentes durante la compresión, lo que se representa mediante una línea discontinua para indicar el proceso de compresión desde el estado 1 al estado 2. Esta línea de puntos refleja el incremento de entropía específica que acompaña a la compresión *adiabática* irreversible. Comparando el ciclo 1-2-3-4-1 con el ciclo ideal correspondiente 1-2s-3-4-1, la capacidad de refrigeración es en ambos la misma, pero el trabajo consumido es mayor en el caso de la compresión irreversible que en el ciclo ideal. Consecuentemente, el coeficiente de operación del ciclo 1-2-3-4-1 es menor que el del ciclo 1-2s-3-4-1. El efecto de la compresión irreversible se puede contabilizar utilizando el rendimiento isoentrópico del compresor, que para los estados designados en la Fig. 10.5 viene dado por

$$\eta_c = \frac{(\dot{W}_c/\dot{m})_s}{(\dot{W}_c/\dot{m})} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$$

Debido a los efectos de rozamiento, que provocan caídas de presión en el refrigerante que fluye a través del evaporador, el condensador y las tuberías que conectan los componentes, aparecen desviaciones adicionales respecto al ciclo ideal. Las caídas de presión no se muestran en el diagrama T - s de la Fig. 10.4 y, para simplificar, se ignoran en la discusión siguiente. La mayoría de los aspectos importantes tratados en discusión anterior sobre el funcionamiento del sistema de refrigeración se ilustran en los tres ejemplos siguientes.

Finalmente, otras dos características adicionales del ciclo real se recogen en la Fig. 10.5. Una de ellas es la condición de vapor sobrecalentado en la salida del evaporador (estado 1), que difiere de la condición mostrada a la salida del evaporador en la Fig. 10.4. Otra es el subenfriamiento del estado a la salida del condensador (estado 3), que difiere de las condiciones de líquido saturado que muestra la Fig. 10.4.

El Ejemplo 10.3 ilustra los efectos que la compresión irreversible y la salida subenfriada del condensador producen sobre el comportamiento del sistema de refrigeración por compresión de vapor.

Ejemplo 10.3

PROBLEMA CICLO REAL DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR

Reconsidérese el ciclo de refrigeración por compresión de vapor del Ejemplo 10.2, pero considerando en el análisis que el compresor tiene una eficiencia del 80% y que el líquido sale del condensador a 30°C. Determine para este ciclo modificado (a) la potencia del compresor, en kW, (b) la capacidad de refrigeración, en ton, (c) el coeficiente de operación, y (d) las exergías destruidas en el compresor y en la válvula de expansión, en kW, para $T_0 = 299$ K (26°C).

SOLUCIÓN

Conocido: En el ciclo de refrigeración por compresión de vapor el compresor tiene una eficiencia del 80%.

Se debe hallar: La potencia del compresor, en kW, la capacidad de refrigeración, en ton, el coeficiente de operación y las exergías destruidas en el compresor y en la válvula de expansión, en kW.

Datos conocidos y diagramas:

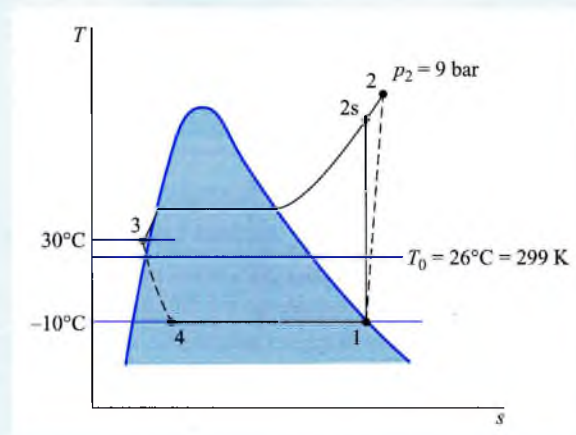


Figura E.10.3

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente se analiza como un volumen de control en situación estacionaria.
2. No hay pérdidas de presión en el evaporador ni en el condensador.
3. El compresor opera adiabáticamente con una eficiencia del 80%. La expansión en la válvula es un proceso de estrangulación.
4. Se desprecian los efectos de las energías cinética y potencial.
5. En el compresor entra vapor saturado a -10°C y del condensador sale líquido a 30°C .
6. La temperatura ambiente para el cálculo de exergías es $T_0 = 299\text{ K}$ (26°C).

Análisis: Se empieza determinando los estados principales. El estado 1 es el mismo que en el Ejemplo 10.2, entonces $h_1 = 241,35\text{ kJ/kg}$ y $s_1 = 0,9253\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$.

Debido a la presencia de irreversibilidades en el proceso de compresión adiabática, hay un incremento de entropía específica entre la entrada y la salida del compresor. El estado a la salida del compresor, estado 2, se determina utilizando la eficiencia del compresor

$$\eta_c = \frac{(\dot{W}_c/\dot{m})_s}{\dot{W}_c/\dot{m}} = \frac{(h_{2s} - h_1)}{(h_2 - h_1)}$$

donde h_{2s} es la entalpía específica en el estado 2s, como se ve en el diagrama T - s adjunto. De la solución del Ejemplo 10.2, $h_{2s} = 272,39\text{ kJ/kg}$. Sustituyendo los valores conocidos se determina h_2

$$h_2 = \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_c} + h_1 = \frac{(272,39 - 241,35)}{0,80} + 241,35 = 280,15\text{ kJ/kg}$$

El estado 2 se determina con la entalpía específica h_2 y la presión, $p_2 = 9\text{ bar}$. Interpolando en la Tabla A-12, la entropía específica es $s_2 = 0,9497\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$.

El estado a la salida del condensador, zona 3, está en la región de líquido. Partiendo de líquido saturado a 30°C , la entalpía específica se calcula utilizando la Ec. 3.14 como sigue: $h_3 = h_f(T_3) = 91,49\text{ kJ/kg}$. De modo similar, con la Ec. 6.7, la entropía específica en el estado 3 es $s_3 = s_f = 0,3396\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$.

En la válvula de expansión ocurre un proceso de estrangulación, por tanto $h_4 = h_3$. El título y la entropía específica en el estado 4 son, respectivamente,

$$x_4 = \frac{h_4 - h_{f4}}{h_{g4} - h_{f4}} = \frac{91,49 - 36,97}{204,39} = 0,2667$$

y

$$s_4 = s_{f4} + x_4 (s_{g4} - s_{f4}) = 0,1486 + (0,2667) (0,9253 - 0,1486) = 0,3557 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$$

(a) La potencia del compresor es

$$\begin{aligned}\dot{W}_c &= \dot{m}(h_2 - h_1) \\ &= (0,08 \text{ kg/s})(280,15 - 241,35) \text{ kJ/kg} \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| = 3,1 \text{ kW}\end{aligned}$$

(b) La capacidad de refrigeración es

$$\begin{aligned}\dot{Q}_e &= \dot{m}(h_1 - h_4) \\ &= (0,08 \text{ kg/s})(60 \text{ s/min})(241,35 - 91,49) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \left| \frac{1 \text{ ton}}{211 \text{ kJ/min}} \right| \\ &= 3,41 \text{ ton}\end{aligned}$$

(c) El coeficiente de operación es

$$\beta = \frac{(h_1 - h_4)}{(h_2 - h_1)} = \frac{(241,35 - 91,49)}{(280,15 - 241,35)} = 3,86$$

(d) Las exergías destruidas en el compresor y en la válvula de expansión se pueden calcular mediante el balance de exergía o utilizando la relación $(\dot{A}_d)_c = T_0 \dot{\sigma}_{vc}$, donde $\dot{\sigma}_{vc}$ es la entropía generada determinada con el balance de entropía. Con esto, las exergías destruidas para el compresor y la válvula son, respectivamente,

$$(\dot{A}_d)_c = \dot{m} T_0 (s_2 - s_1) \quad \text{y} \quad (\dot{A}_d)_v = \dot{m} T_0 (s_4 - s_3)$$

Sustituyendo valores

$$(\dot{A}_d)_c = \left(0,08 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\right) (299 \text{ K}) (0,9497 - 0,9253) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| = 0,58 \text{ kW}$$

y

$$(\dot{A}_d)_v = (0,08) (299) (0,3557 - 0,3396) = 0,39 \text{ kW}$$

- 1 Las irreversibilidades en el compresor provocan un incremento de la potencia necesaria respecto a la compresión isentrópica del Ejemplo 10.2. Como consecuencia, en este caso el coeficiente de operación es menor.
- 2 Las exergías destruidas calculadas en el apartado (d) representan la exergía destruida por las irreversibilidades al circular el refrigerante por el compresor y por la válvula. Los porcentajes de potencia suministrada (exergía que entra en el compresor como trabajo) que se destruye en estos dos componentes son 18,7 y 12,6%, respectivamente.

10.3 PROPIEDADES DE LOS REFRIGERANTES

Desde 1940, aproximadamente, hasta los primeros años 90, los refrigerantes más utilizados en sistemas de refrigeración por compresión de vapor eran los CFCs, que contienen gas cloro (clorofluorocarbonos). El Refrigerante 12 (CCl_2F_2) es uno de ellos. Debido a la preocupación por los efectos de los refrigerantes halogenados sobre la capa protectora de

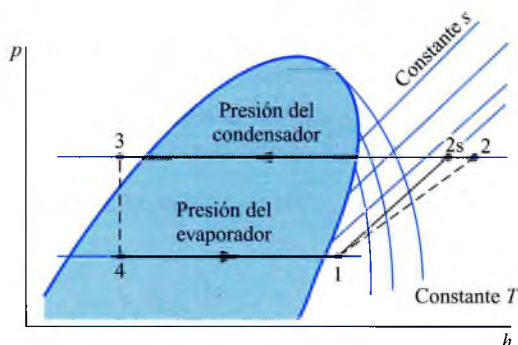


Figura 10.6 Características principales del diagrama presión-entalpía para un refrigerante típico, con representación de un ciclo por compresión de vapor.

ozono se ha llegado a una serie de acuerdos internacionales para eliminar el uso de los CFCs. Se han desarrollado diversos tipos de refrigerantes que contienen diferentes cantidades de hidrógeno en sustitución de los átomos de cloro, los cuales tienen menor potencial para dividir el ozono que el correspondiente a los que contienen mayor cantidad de cloro, como es el caso del Refrigerante 12. Los refrigerantes HFCs no contienen cloro. El refrigerante 134a ($\text{CF}_3\text{CH}_2\text{F}$) es considerado por muchos ambientalistas un sustituto aceptable para el R12, y lo ha reemplazado en muchas aplicaciones.

El refrigerante 22 (CHClF_2) es del tipo de los HCFCs que contiene algún hidrógeno en lugar de átomos de cloro. Aunque el Refrigerante 22 y otros HCFCs son ampliamente utilizados todavía, en la actualidad se mantienen discusiones que pueden dar como resultado que queden fuera del mercado en un futuro próximo. El amoníaco (NH_3), que fue ampliamente utilizado en los primeros pasos de la refrigeración por compresión de vapor, está siendo de nuevo considerado con cierto interés como una alternativa a los CFCs porque no contiene cloro. El amoníaco es también importante en los sistemas de refrigeración por absorción estudiados en la Sec. 10.5. Los hidrocarburos como el propano (C_3H_8) y el metano (CH_4) se están también investigando para su uso como refrigerantes.

En las tablas del Apéndice se incluyen las propiedades termodinámicas del amoníaco, propano y Refrigerantes 22 y 134a. Estos datos nos permiten estudiar los sistemas más utilizados para refrigeración y bomba de calor e investigar algunos de los efectos que para los ciclos de refrigeración supone el utilizar fluidos de trabajo alternativos.

El diagrama de propiedades termodinámicas más utilizado en el campo de la refrigeración es el de presión-entalpía o **diagrama p-h**. La Fig. 10.6 muestra las principales características de tal diagrama de propiedades. Los estados principales del ciclo con compresión de vapor de la Fig. 10.5 se localizan en este diagrama p-h. Se propone como ejercicio representar en un diagrama p-h los ciclos de los Ejemplos 10.1, 10.2 y 10.3. En los textos que estudian la refrigeración se dan tablas de propiedades y diagramas p-h de la mayoría de los refrigerantes.

diagrama p-h

Selección de refrigerantes. Las temperaturas del refrigerante en evaporador y condensador vienen determinadas por las temperaturas de los focos frío y caliente, respectivamente, con los que el sistema interacciona térmicamente. Dichas temperaturas determinan, a su vez, las presiones de operación en evaporador y condensador. Consecuentemente, la selección de un refrigerante específico se basa en sus relaciones presión-temperatura de saturación en el rango de la aplicación particular. Es deseable, en general, no utilizar presiones excesivamente bajas en el evaporador ni excesivamente altas en el condensador. Otras consideraciones a tener en cuenta en la selección de un refrigerante son la estabilidad química, la toxicidad, la corrosividad y el coste. El tipo de compresor también afecta a la

elección del refrigerante. Los compresores centrífugos son los mejores para bajas presiones y refrigerantes con gran volumen específico a baja presión. Los compresores alternativos funcionan mejor en intervalos de presión altos y son más aptos para manejar refrigerantes con volúmenes específicos pequeños.

10.4 SISTEMAS DE COMPRESIÓN DE VAPOR EN CASCADA Y MULTIETAPA

Para aplicaciones especiales, o para mejorar sus prestaciones, se utilizan variaciones del ciclo básico de refrigeración por compresión de vapor. En esta sección se presentan dos opciones. La primera es un *ciclo combinado*, configuración en la que se produce refrigeración a temperatura relativamente baja mediante una serie de sistemas de compresión de vapor, de modo que en cada uno se utiliza normalmente un refrigerante diferente. En la segunda opción, el trabajo de compresión se reduce a través de una *compresión multietaapa con refrigeración* entre las etapas. Estas variaciones son análogas a las modificaciones del ciclo de potencia consideradas en los Caps. 8 y 9.

10.4.1 CICLOS EN CASCADA

Las configuraciones de ciclo combinado para refrigeración se llaman ciclos *en cascada*. En la Fig. 10.7 se muestra un ciclo en cascada en el que *dos* ciclos de refrigeración por com-

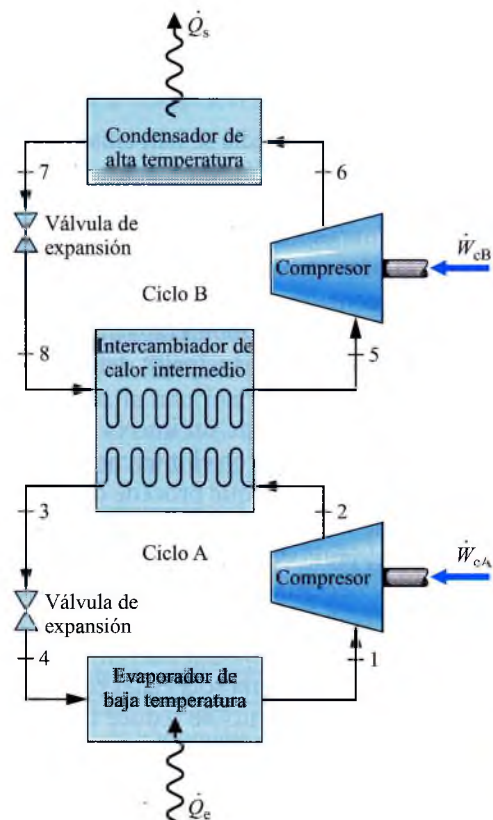


Figura 10.7 Ejemplo de un ciclo de refrigeración en cascada por compresión de vapor.

presión de vapor colocados en serie, los ciclos denominados A y B, comparten un intercambiador de calor a contracorriente. La energía cedida por la condensación del refrigerante del ciclo A, de temperatura más baja, se utiliza para evaporar el refrigerante en el ciclo B de temperatura más alta. El efecto refrigerante deseado se produce en el evaporador de baja temperatura, y la cesión de calor del ciclo global tiene lugar en el condensador de alta temperatura. El coeficiente de operación es la relación entre el efecto de refrigeración y el trabajo *total* gastado:

$$\beta = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_{cA} + \dot{W}_{cB}}$$

Los flujos másicos en los ciclos A y B pueden ser diferentes. Sin embargo, la relación de flujos másicos se obtiene de los balances de masa y energía del intercambiador intermedio a contracorriente que sirve como condensador para el ciclo A y como evaporador para el ciclo B. Aunque la Fig. 10.7 sólo muestra dos ciclos, pueden emplearse ciclos en cascada con tres o más ciclos individuales.

La mayor ventaja de un sistema en cascada, con un intercambiador de calor de tipo cerrado como el mostrado en la Fig. 10.7, es que los refrigerantes en las dos o más etapas se pueden seleccionar para tener presiones razonables en el evaporador y el condensador en los dos o más intervalos de temperatura. En un sistema en doble cascada, para el ciclo A debe seleccionarse un refrigerante que tenga una relación temperatura-presión de saturación que proporcione refrigeración a temperatura relativamente baja sin una presión en el evaporador excesivamente baja. El refrigerante para el ciclo B deberá tener unas características de saturación que permitan su condensación a la temperatura requerida sin una presión en el condensador excesivamente alta.

10.4.2 COMPRESIÓN MULTIETAPA CON REFRIGERACIÓN INTERMEDIA

Las ventajas de la compresión multietapa con refrigeración intermedia se han citado en la Sec. 9.8, al tratar los sistemas de potencia con gas. La refrigeración en los sistemas de potencia con gas se produce por la transferencia, a baja temperatura, de calor al ambiente. En sistemas de refrigeración, la temperatura del refrigerante es menor que la del ambiente para la mayoría de los ciclos, por lo que debe utilizarse otro medio para enfriar el refrigerante y obtener el correspondiente ahorro de la energía consumida por el compresor. En la Fig. 10.8 se muestra una configuración para una compresión con doble etapa que utiliza el propio refrigerante como medio de enfriamiento. Los estados principales del refrigerante para un ciclo ideal se representan en el diagrama T - s adjunto.

La refrigeración intermedia se produce en este ciclo por medio de un intercambiador de mezcla. El vapor saturado entra a temperatura relativamente baja en el intercambiador, estado 9, donde se mezcla con el refrigerante, a mayor temperatura, que procede de la primera etapa de compresión en el estado 2. La corriente de mezcla sale del intercambiador a temperatura intermedia en el estado 3, y se comprime, en el compresor de la segunda etapa, hasta la presión del condensador en el estado 4. Se necesita menos trabajo por unidad de masa para la compresión de 1 a 2 seguida por la compresión de 3 a 4 que para la compresión en una sola etapa 1-2-a. Además, la temperatura de entrada del refrigerante en el condensador, estado 4, es menor que para la compresión de una sola etapa en la que el refrigerante debe entrar en el condensador en el estado a. Por tanto, se reduce también la irreversibilidad externa asociada con la transferencia de calor en el condensador.

Un papel primordial en el ciclo de la Fig. 10.8 es el que corresponde al separador líquido-vapor, llamado *cámara flash*. El refrigerante sale del condensador en el estado 5,

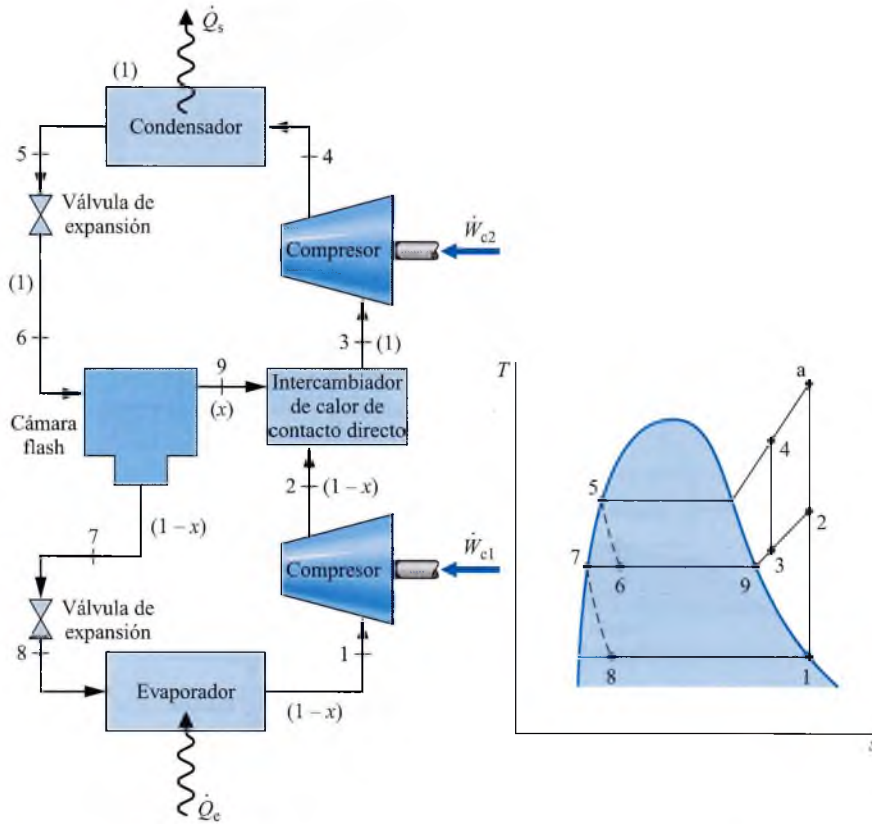


Figura 10.8 Ciclo de refrigeración con dos etapas de compresión y refrigeración intermedia flash.

se expande en una válvula y entra en la cámara flash en el estado 6 como mezcla de líquido-vapor con título x . En la cámara flash, los componentes líquido y vapor se separan en dos corrientes. El vapor saturado sale de la cámara flash y entra en el intercambiador de calor en el estado 9, donde se produce la refrigeración como se ha visto antes. El líquido saturado sale de la cámara flash en el estado 7 y se expande en una segunda válvula antes del evaporador. Tomando como base de cálculo la unidad de masa que fluye a través del condensador, la fracción de vapor formado en la cámara flash es igual al título x del refrigerante en el estado 6. La fracción de líquido formado es entonces $(1-x)$. En la Fig. 10.8 se indican en paréntesis las fracciones del flujo total en varias localizaciones.

10.5 REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN

En esta sección se estudian los ciclos de **refrigeración por absorción**. Estos ciclos tienen algunas características comunes a los ciclos con compresión de vapor considerados anteriormente, pero difieren en dos aspectos importantes. Uno es la naturaleza del proceso de compresión. En lugar de una compresión del vapor entre el evaporador y condensador, en un ciclo de absorción el refrigerante es absorbido por una sustancia secundaria, llamada absorbente, para formar una *solución líquida*. La solución líquida se *comprime* hasta alta presión. Dado que el volumen específico medio de la solución líquida es mucho menor que

refrigeración por absorción

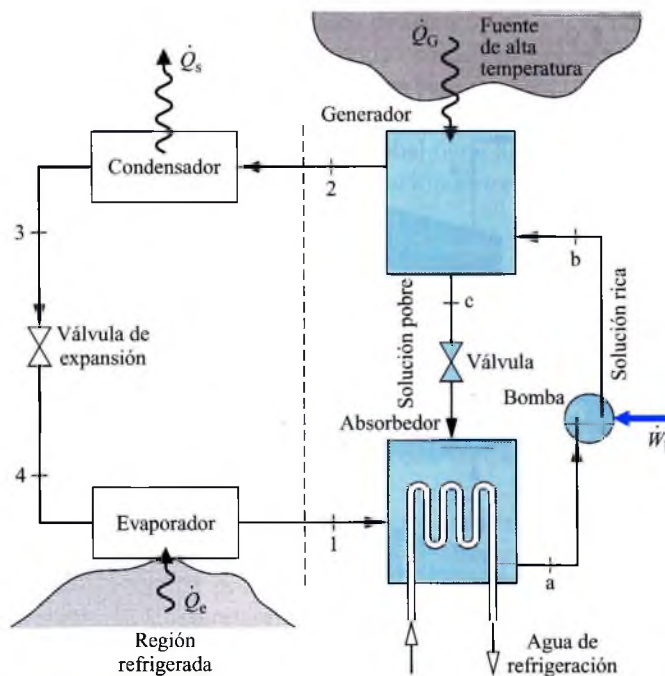


Figura 10.9 Sistema simple de absorción amoníaco-agua para refrigeración.

el del vapor de refrigerante, el trabajo necesario es significativamente menor (véase la Sec. 6.9 para su estudio). Consecuentemente, los sistemas de refrigeración por absorción tienen la ventaja, respecto a los sistemas con compresión de vapor, de necesitar menor potencia para la compresión.

La otra diferencia importante entre los sistemas por absorción y los sistemas por compresión de vapor es que en los primeros debe introducirse un medio para recuperar el refrigerante vapor a partir de la solución líquida antes de que el refrigerante entre en el condensador. Esto supone transferir calor desde una fuente a temperatura relativamente alta. Para este fin son particularmente económicos los vapores y calores residuales que de otra manera serían evacuados al ambiente sin aprovecharse. También, para proporcionar la fuente de calor, se puede quemar gas natural o algún otro combustible. Algunas aplicaciones prácticas de refrigeración por absorción utilizan fuentes de energía alternativas tales como las energías solar y geotérmica.

En la Fig. 10.10 se muestran esquemáticamente los componentes principales de un sistema de refrigeración por absorción. En este caso el refrigerante es amoníaco y el absorbente es agua. El amoníaco pasa a través del condensador, la válvula de expansión y el evaporador en la misma secuencia que en un sistema con compresión de vapor. Por otra parte, el compresor es sustituido por el conjunto absorbedor, bomba, generador y válvula que aparecen en la parte derecha del diagrama. En el **absorbedor**, el agua líquida absorbe el amoníaco vapor procedente del evaporador en el estado 1. La formación de esta solución líquida es exotérmica. Como la cantidad de amoníaco que puede disolverse en agua aumenta cuando la temperatura de la solución disminuye, alrededor del absorbedor circula agua de refrigeración para retirar la energía liberada al entrar el amoníaco en la solución, y mantener la temperatura del absorbedor lo más baja posible. En el punto a, la solución rica de amoníaco-agua deja

absorbedor

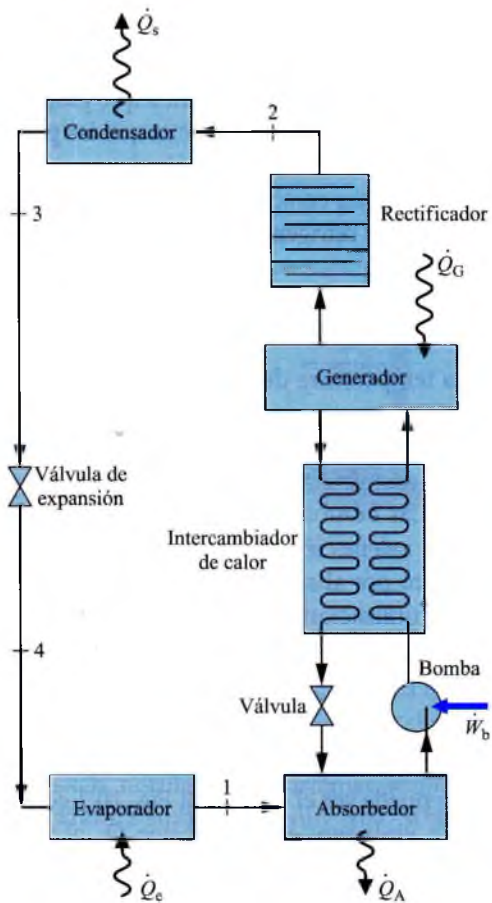


Figura 10.10 Sistema modificado de absorción amoníaco-agua.

el absorbedor y entra en la *bomba*, donde su presión aumenta hasta la del generador. En el *generador*, el calor transferido desde una fuente a temperatura relativamente alta hace que el amoníaco vapor salga de la solución (proceso endotérmico), dejando una solución pobre de amoníaco-agua en el generador. El vapor liberado pasa al condensador en el estado 2, y la solución pobre restante en el estado c fluye a través de la *válvula* hacia el absorbedor. El trabajo consumido es solamente el necesario para operar la bomba, que es pequeño en comparación con el trabajo que se necesita para comprimir un refrigerante vapor entre los mismos niveles de presión. Sin embargo, los costes asociados con la fuente de calor y con los equipos que no se necesitan en los sistemas con compresión de vapor pueden anular la ventaja del menor trabajo de compresión.

Los sistemas de amoníaco-agua empleados habitualmente tienen algunas modificaciones respecto al ciclo de absorción simple considerado antes. Dos de las modificaciones comunes se ilustran en la Fig. 10.10. En este ciclo se incluye un intercambiador de calor entre el generador y el absorbedor que permite precalentar la solución rica de amoníaco-agua antes de entrar en el generador, mediante la solución pobre que va desde el generador al absorbedor, reduciéndose el calor transferido al generador, $\dot{Q}_G$. La otra modificación que se muestra en la figura es el *rectificador* colocado entre el generador y el condensador. La función del rectificador es retirar las trazas de agua contenidas en el refrigerante antes

generador

rectificador

de entrar en el condensador. Esto elimina la posibilidad de formación de hielo en la válvula de expansión y en el evaporador.

Otro tipo de sistema de absorción es el que utiliza *bromuro de litio* como absorbente y *agua* como refrigerante. Los principios básicos de operación son los mismos que para los sistemas amoníaco-agua. Para obtener refrigeración a temperaturas menores que las posibles con agua como refrigerante se puede combinar el sistema de absorción bromuro de litio-agua con otro ciclo que use un refrigerante con buenas características a bajas temperaturas, tal como el amoníaco, para formar un sistema de refrigeración en cascada.

10.6 BOMBA DE CALOR

El objetivo de una bomba de calor es mantener la temperatura dentro de una vivienda u otro edificio por encima de la temperatura ambiente, o proporcionar calor a ciertos procesos industriales que tienen lugar a temperatura elevada. Las bombas de calor tienen muchas características en común con los sistemas de refrigeración considerados antes, tanto de compresión de vapor como de absorción. Las bombas de calor por compresión de vapor se han adaptado bien a las aplicaciones de calefacción y comienzan a utilizarse cada vez más para esta finalidad. Las bombas de calor por absorción se han desarrollado para aplicaciones industriales y se está estudiando su utilización en calefacción. Para introducir algunos aspectos del funcionamiento de la bomba de calor, empezaremos por considerar el ciclo de Carnot de bomba de calor.

EL CICLO DE CARNOT DE BOMBA DE CALOR

Con un simple cambio de nuestro punto de vista se puede ver el ciclo de la Fig. 10.1 como una *bomba de calor*. Ahora el objetivo del ciclo, sin embargo, es ceder calor $\dot{Q}_s$ al foco caliente, que es el espacio que ha de ser calentado. En situación estacionaria, la cantidad de energía proporcionada al foco caliente por transferencia de calor es la suma de la energía cedida al fluido de trabajo por el foco frío, $\dot{Q}_e$, y el trabajo neto aportado al ciclo, $\dot{W}_{\text{neto}}$. Es decir,

$$\dot{Q}_s = \dot{Q}_e + \dot{W}_{\text{neto}} \quad (10.8)$$

El coeficiente de operación de *cualquier* ciclo de bomba de calor se define como la relación entre el efecto de calefacción y el trabajo neto necesario para conseguir este efecto. Para el ciclo de Carnot de la bomba de calor de la Fig. 10.1

$$\begin{aligned} \gamma_{\text{máx}} &= \frac{\dot{Q}_s / \dot{m}}{\dot{W}_c / \dot{m} - \dot{W}_t / \dot{m}} \\ &= \frac{\text{área 2-a-b-3-2}}{\text{área 1-2-3-4-1}} \\ &= \left(\frac{T_C (s_a - s_b)}{(T_C - T_F)(s_a - s_b)} = \frac{T_C}{T_C - T_F} \right) \end{aligned} \quad (10.9)$$

Esta ecuación, que se corresponde con la Ec. 5.10, representa el coeficiente de operación máximo teórico para cualquier ciclo de bomba de calor que opera entre dos regiones a temperaturas T_F y T_C . Las bombas de calor reales tienen coeficientes de operación que son menores que los calculados con la Ec. 10.9.

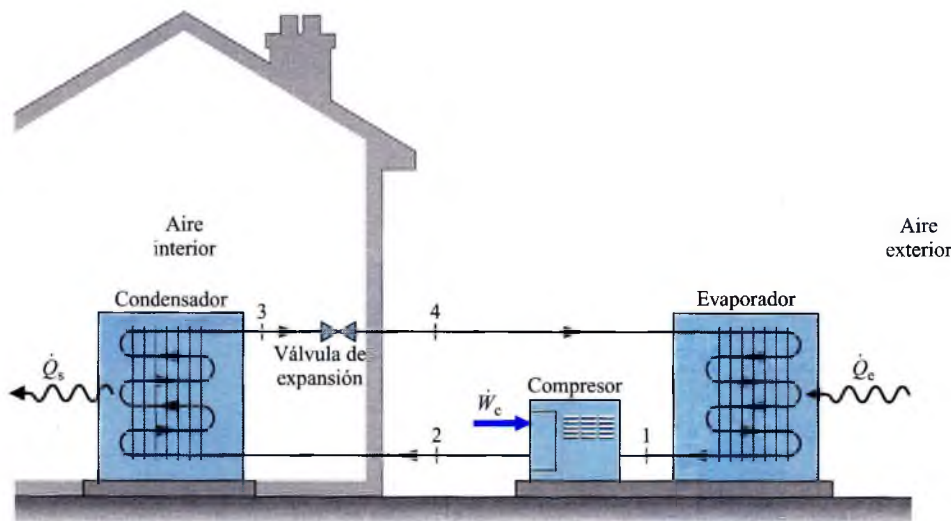


Figura 10.11 Sistema de bomba de calor por compresión de vapor, para calefacción.

El estudio de la Ec. 10.9 muestra que cuando la temperatura T_F del foco frío decrece, el coeficiente de operación de la bomba de calor de Carnot disminuye. Este comportamiento lo exhiben también las bombas de calor reales y sugiere que en las bombas de calor en las que el papel del foco frío lo realiza la atmósfera (el aire como fuente de la bomba de calor) se necesitan, normalmente, sistemas de apoyo para proporcionar calefacción los días en que la temperatura ambiente es muy baja. Si se usan fuentes tales como agua caliente o el terreno mismo, se pueden conseguir coeficientes de operación relativamente altos a pesar de las bajas temperaturas del aire ambiente y no se necesitan sistemas de apoyo.

BOMBAS DE CALOR POR COMPRESIÓN DE VAPOR

Las bombas de calor reales se apartan significativamente del modelo de ciclo de Carnot. Muchos de los sistemas utilizados actualmente son del tipo de compresión de vapor. El método de análisis de las bombas de calor por compresión de vapor es el mismo que para los ciclos de refrigeración por compresión de vapor estudiados anteriormente. En ambos casos también son aplicables las discusiones anteriores sobre la desviación de los sistemas reales respecto de la situación ideal.

Como ilustra la Fig. 10.11, una *bomba de calor por compresión de vapor* para calefacción tiene los mismos componentes básicos que un sistema de refrigeración por compresión de vapor: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. Sin embargo, el objetivo de este sistema es diferente. En una bomba de calor, $\dot{Q}_e$ procede del ambiente y $\dot{Q}_s$ se dirige a la vivienda como efecto deseado. El trabajo neto que entra es el necesario para conseguir este efecto.

El coeficiente de operación de una bomba de calor por compresión de vapor simple con los estados designados en la Fig. 10.11 es

$$\gamma = \frac{\dot{Q}_s / \dot{m}}{\dot{W}_c / \dot{m}} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1} \quad (10.10)$$

El valor de γ nunca puede ser menor que la unidad.

*bomba de calor por
compresión de vapor*